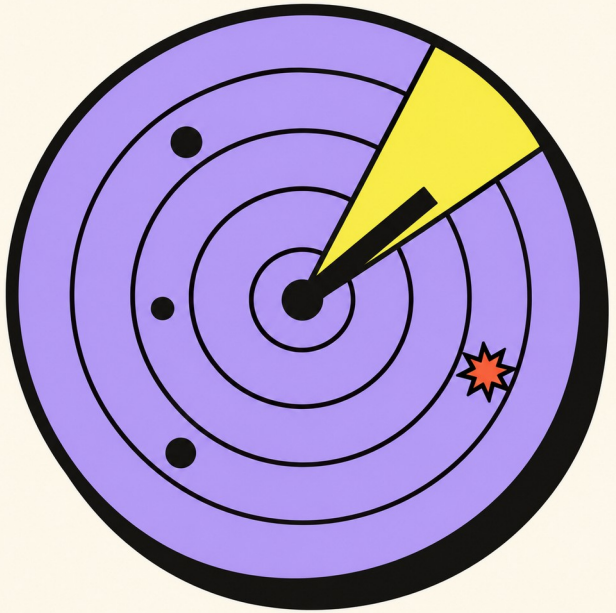
ПОНЯТНО • ПОШАГОВО • СО СКРИНШОТАМИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технологический радар
От первого входа до решения по прогнозу



Пошаговые инструкции • сентябрь 2026

НАЙДИТЕ НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ

Можно читать по порядку или перейти сразу к своей задаче.

1 Начало работы 1

2 Слабые сигналы 9

3 Каталог технологий 20

4 Тезисы 23

5 Прогнозы и гипотезы 28

6 Своя база документов 43

7 Темы и история 52

8 Управление 56

9 Помощь и памятки 65

Нажмите на название раздела.
С любой страницы можно вернуться к содержанию.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Выберите, что хотите получить. Остальные разделы можно открыть позже.

Найти новую технологию

Откройте «Слабые сигналы». Задайте область поиска, изучите технологии и проверьте их источники.

Перейти → 9

Решить конкретную задачу

Начните с «Тезисов»: опишите, что ищете, зачем и к какому сроку. Затем найдите сигналы или создайте гипотезы.

Перейти → 23

Получить ответ по своим файлам

Загрузите материалы в «Документы». Когда они будут готовы к поиску, задайте вопрос в «Поиске по документам».

Перейти → 43

Комплекс собирает материалы и предлагает выводы. Решение о применении технологии принимает человек.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пример задачи: выбрать технологии для складских роботов.

1	**Задайте запрос**	«Слабые сигналы» → введите «роботы для складской логистики» → «Найти».
2	**Выберите технологию**	Дождитесь выдачи. Откройте карточку, которая относится к вашей задаче.
3	**Проверьте основание**	Прочитайте описание, ограничения и цитату. Перейдите к исходному материалу.
4	**Сохраните гипотезу**	Нажмите «Создать гипотезу». Проверьте текст, срок и условие следующей стадии.
5	**Примите решение**	Откройте гипотезу в портфеле. Изучите доводы и выберите «Пилот», «Наблюдать» или «Отказ».

Для знакомства можно остановиться после проверки источника. Сохранение гипотезы добавляет запись в портфель.

ВОЙДИТЕ В КОМПЛЕКС

Адрес комплекса выдаёт администратор вашей организации

1 **Откройте выданный адрес**

Запустите Chrome и вставьте адрес в строку браузера. Для внутреннего стенда может понадобиться сеть организации.

---

2 **Введите данные для входа**

На странице «Вход в систему» заполните «Имя пользователя» и «Пароль». Значок глаза показывает или скрывает введённый пароль.

---

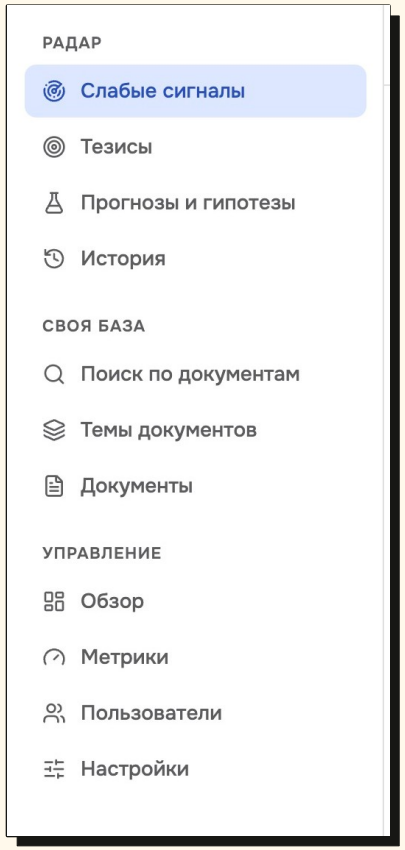
3 **Нажмите «Войти»**

После успешного входа появятся рабочая страница и меню слева. Набор разделов зависит от вашей роли.

Если данных для входа нет или пароль не подходит, обратитесь к администратору. При предупреждении браузера о соединении попросите его проверить адрес.

КАК УСТРОЕНО МЕНЮ

Меню слева доступно на всех основных страницах



1 Радар

«Слабые сигналы» — поиск технологий. «Тезисы» — ваши задачи. «Прогнозы и гипотезы» — сохранённые предположения и решения. «История» — прошлые запросы.

2 Своя база

«Документы» — загрузка файлов. «Поиск по документам» — ответы по ним. «Темы документов» — обзор содержимого базы.

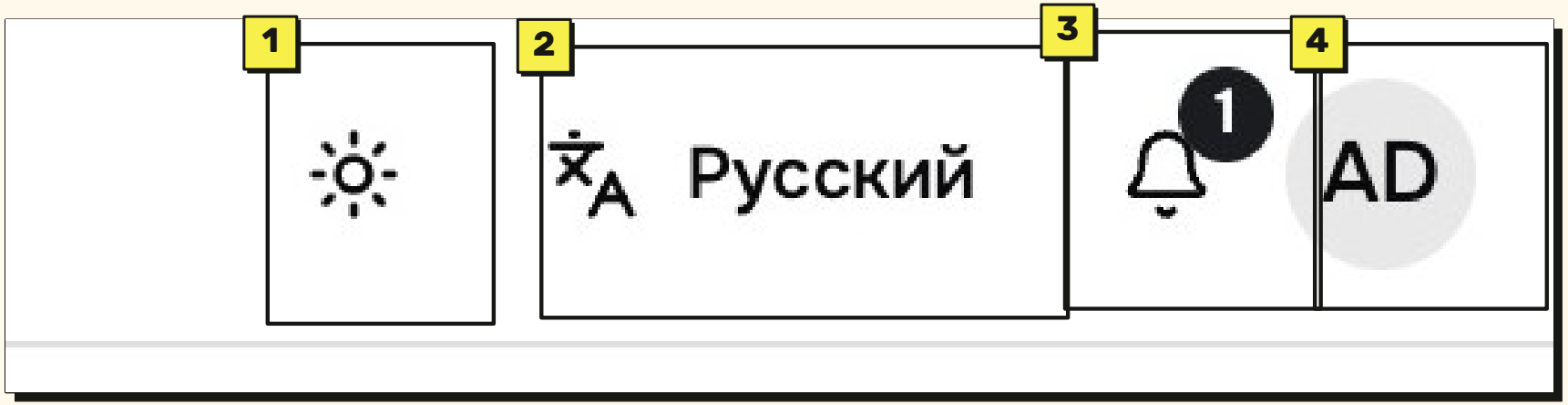
3 Управление

«Обзор», «Метрики», «Пользователи», «Настройки» доступны по роли. Если пункта нет, уточните доступ у администратора.

Кнопка «Свернуть меню» вверху освобождает место. Нажмите её снова, чтобы раскрыть названия разделов.

КНОПКИ В ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ

Правый верхний угол экрана



1 Тема экрана

Значок солнца открывает выбор оформления. Меняется вид экрана.

2 Язык

«Русский» открывает выбор языка интерфейса. Названия исходных материалов могут остаться на другом языке.

3 Задачи

Колокольчик показывает ход фоновых задач и уведомления об изменениях.

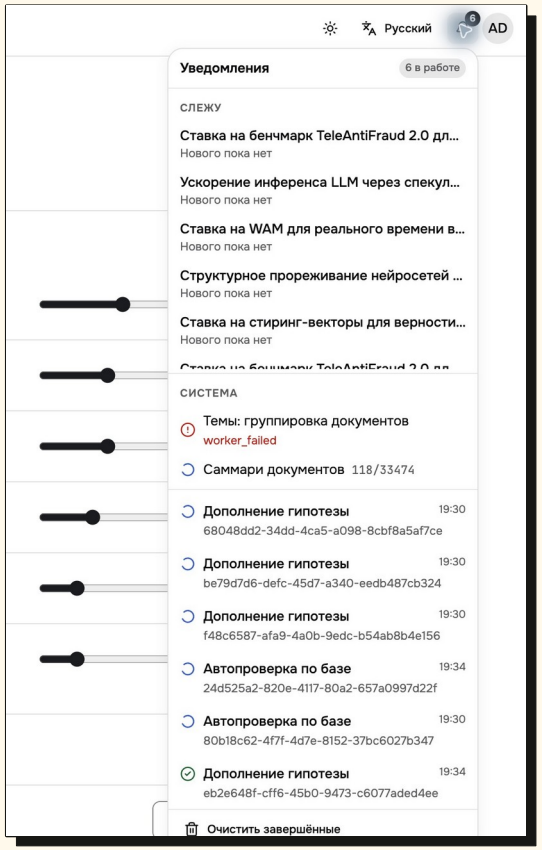
4 Профиль

В меню профиля находится «Выйти». На общем компьютере выходите после работы.

Смена темы или языка не создаёт новый поиск. Названия кнопок в этом руководстве приведены для русского интерфейса.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ХОД РАБОТЫ

Верхняя панель ⟶ колокольчик



1 Откройте список задач

Здесь видны запущенные операции, завершённые результаты и сообщения об ошибках. Число у колокольчика помогает заметить обновление.

2 Ориентируйтесь на статус

Задача может ждать очереди или выполняться. Для готового результата используйте доступную ссылку или вернитесь в нужный раздел.

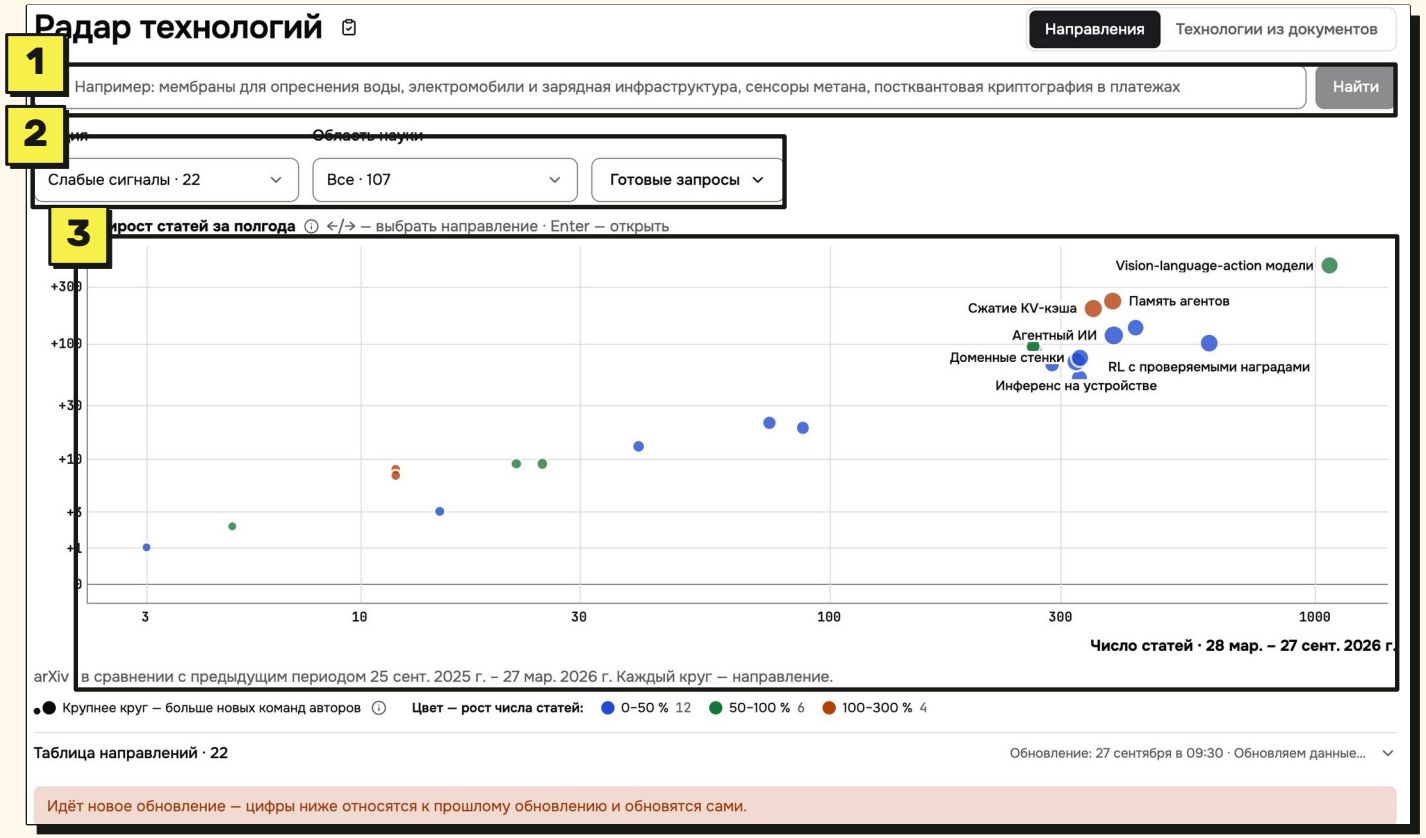
3 Проверьте наблюдение

Изменения направлений, за которыми вы следите, тоже появляются в уведомлениях. Откройте направление и посмотрите, что изменилось.

«Очистить завершённые» убирает завершённые задачи из списка уведомлений. Для поиска сохранённых материалов используйте портфель и историю.

ОБЗОР СЛАБЫХ СИГНАЛОВ

Меню ⟶ «Слабые сигналы» ⟶ «Направления»



1 Для своей задачи — поиск

Введите запрос в верхнее поле и нажмите «Найти». Пример — на следующей странице.

2 Для обзора — фильтры

Выберите «Стадию» и «Область науки». «Готовые запросы» помогают начать с предложенного варианта.

3 Откройте направление

Нажмите на круг на карте. Вместо карты можно раскрыть «Таблицу направлений» ниже.

Уведомление «Идёт новое обновление» означает, что пока показан предыдущий срез. Числа обновятся после окончания расчёта.

СФОРМУЛИРУЙТЕ ЗАПРОС

«Слабые сигналы» → строка поиска → «Найти»

ПРИМЕР ЗАПРОСА

Роботы-гуманоиды для складской логистики

1 Назовите технологию или задачу

Можно искать решения для понятной практической задачи, даже если вы не знаете точного названия технологии.

2 Добавьте область применения

Уточнение «для складской логистики» помогает отделить нужные материалы от общей робототехники.

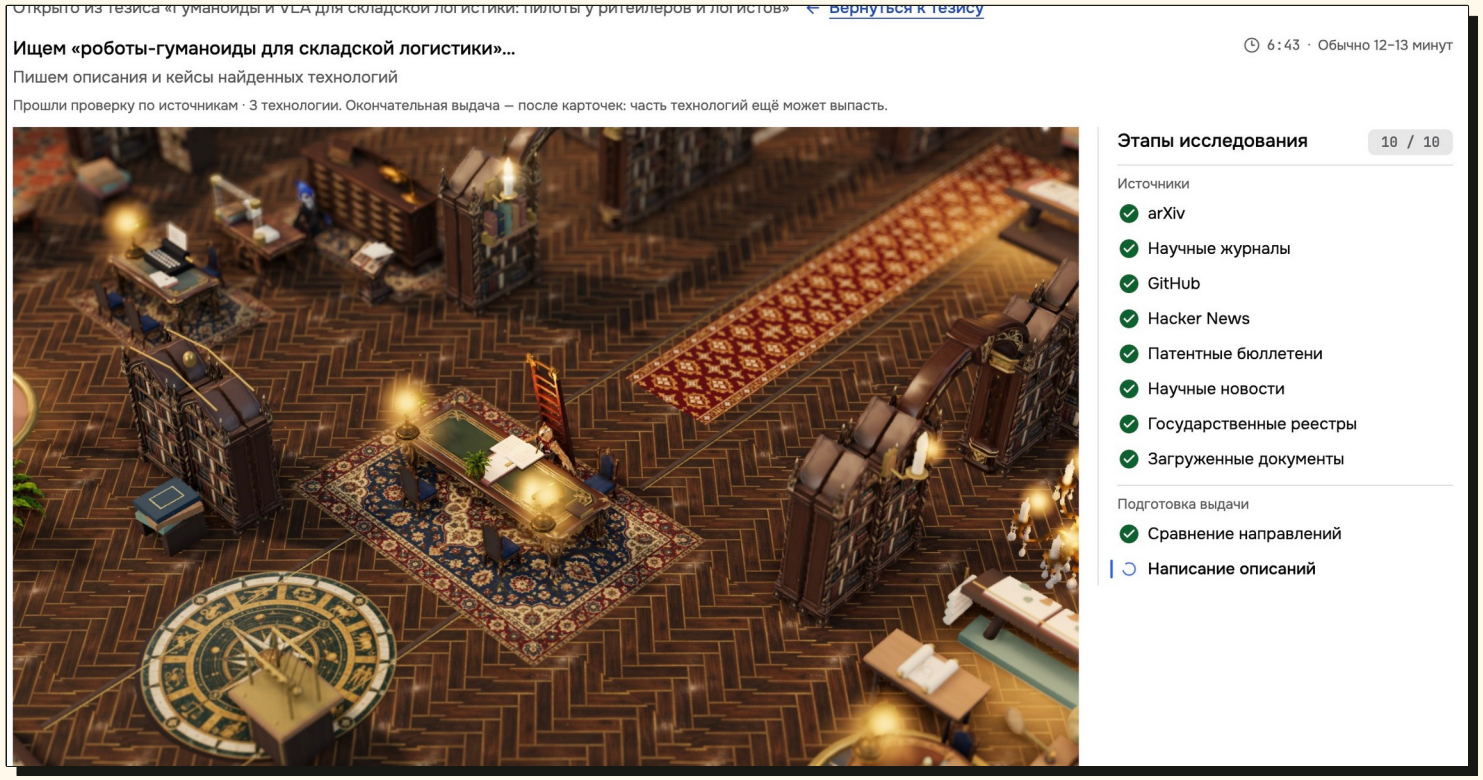
3 Запустите поиск один раз

Нажмите «Найти» и дождитесь результата. Слишком общий запрос лучше уточнить после первого просмотра.

Если вы ищете ответ только в загруженных файлах, откройте «Поиск по документам». Это отдельный сценарий, описанный в разделе «Своя база документов».

ПОИСК ИДЁТ. ЧТО ОЖИДАТЬ

Экран появляется после запуска нового поиска



1 **Читайте текущий этап**

Система собирает материалы, сравнивает направления и пишет карточки технологий. Под запросом показано, что происходит сейчас.

2 **Смотрите на время**

«Обычно…» — оценка, а не срок завершения. Длительность зависит от запроса, источников и очереди.

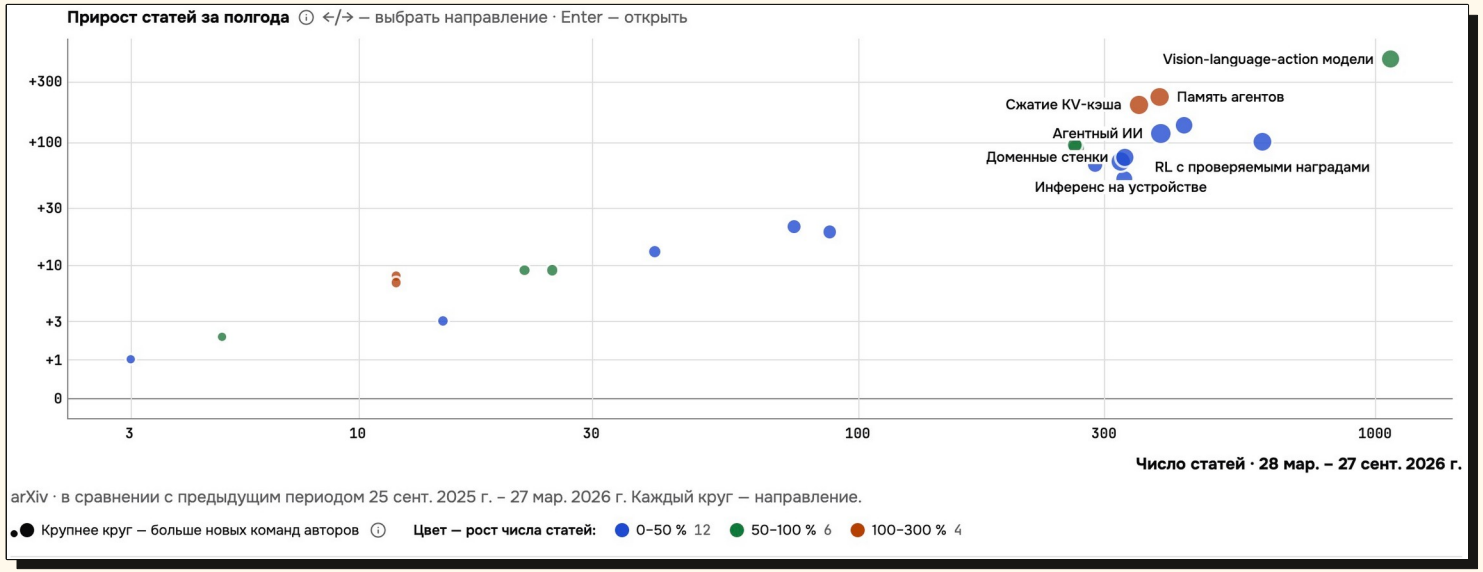
3 **Дождитесь карточек**

Даже при «10 / 10» описания ещё могут готовиться. Предварительное число технологий может измениться.

Кнопки «Приблизить библиотеку», «Отдалить библиотеку» и «Показать весь зал» меняют только вид сцены. На скорость поиска они не влияют.

КАК ЧИТАТЬ КАРТУ РАДАРА

«Направления» ⟶ карта



1 **Правее — больше статей**

Горизонтальная ось показывает число статей за последние полгода.

2 **Выше — сильнее рост**

Вертикальная ось сравнивает активность с предыдущим периодом. Цвет круга тоже обозначает диапазон роста.

3 **Крупнее — больше новых команд**

Размер круга связан с новыми командами авторов. Он не показывает качество или готовность технологии.

С клавиатуры: стрелки ← и → выбирают направление, Enter открывает его. Смысл размеров на карте «Темы документов» другой — там это число источников.

ОТКРОЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ

«Слабые сигналы» ⟶ круг на карте или строка таблицы



1 Прочитайте название и стадию

Убедитесь, что направление относится к вашей задаче. «К обзору» возвращает на карту.

2 Изучите краткое описание

Это собранное системой объяснение. Иллюстрацию можно открыть крупнее. Выводы проверяйте по источникам.

3 Проверьте оговорки и даты

Посмотрите ограничения сбора и время обновления. Старые события могут быть обнаружены системой только сейчас.

Доля выполненных правил, например «6 из 8», описывает проверку направления. Это не вероятность успеха технологии.

ЧЕТЫРЕ ДАТЫ — ЧЕТЫРЕ СМЫСЛА

Карточка направления → даты и «Динамика по месяцам»

Что показано	Как понимать
Первое внешнее появление	Самое раннее найденное событие за пределами комплекса.
Раннее внешнее подтверждение	Раннее найденное подтверждение развития технологии.
Начало текущего роста	Когда начался рост, который сейчас виден в данных.
Обнаружен системой	Когда комплекс заметил сигнал. Это может быть намного позже первого события.

Ниже переключайте «Источники», «Долю в корпусе» и «Команды авторов». Сравнивайте месяцы на одной шкале; число публикаций само по себе не доказывает внедрение.

ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО БЫЛО НАЙДЕНО

Карточка направления → «Профиль сигнала» → список источников

1 Раскройте показатель

Нажмите на показатель профиля, чтобы увидеть пояснение. Посмотрите, на каких материалах и за какой период он рассчитан.

---

2 Переключайте источники

Вкладки «Технологии», arXiv, GitHub, «Патенты», «Сайты», «Реестры», «Документы» и другие показывают разные части найденных данных.

---

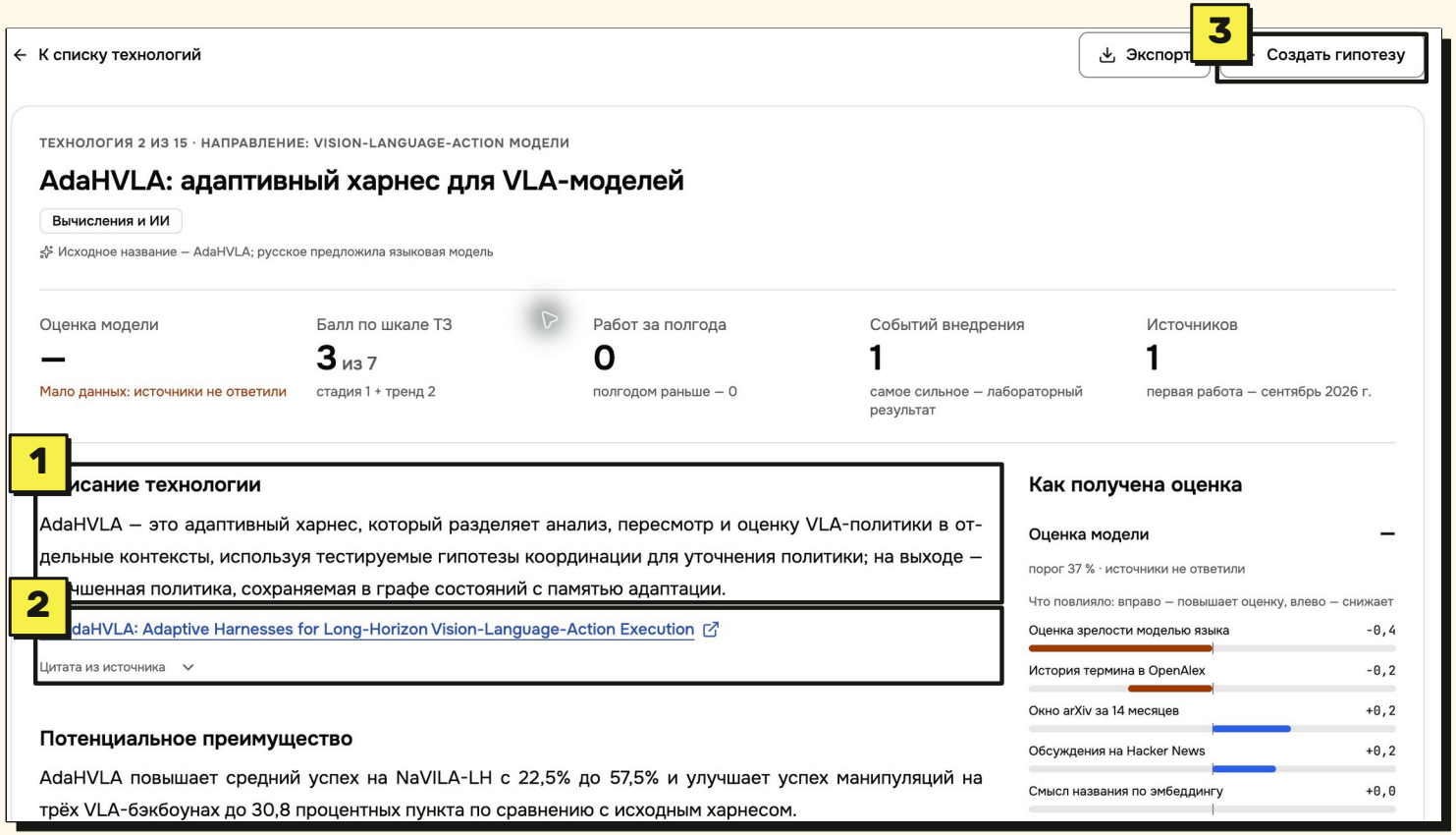
3 Учитывайте неполноту поиска

«Не успели проверить» означает, что проверка не завершена. «Данных пока мало» означает, что основания ограничены.

Числа у разных источников нельзя автоматически складывать: один материал может встречаться в нескольких местах. Прочерк означает отсутствие значения, а не ноль.

РАЗБЕРИТЕ ОДНУ ТЕХНОЛОГИЮ

Результаты поиска ⟶ технология ⟶ «Открыть разбор»



1 Начните с сути

Прочитайте описание, потенциальное преимущество и кейс-пример. Проверьте, подходит ли применение вашей задаче.

2 Откройте доказательства

Просмотрите события внедрения, доводы за и против, цитаты и источники ниже на странице.

3 Сохраните следующий шаг

«Создать гипотезу» переносит выбранную технологию в форму прогноза. «К списку технологий» возвращает к выдаче.

У некоторых технологий части карточки ещё не рассчитаны. Отсутствие оценки не равнозначно отрицательной оценке.

ОЦЕНКИ В КАРТОЧКЕ ТЕХНОЛОГИИ

Карточка технологии → показатели и «Как получена оценка»

Показатель	Что с ним делать
Оценка модели	Используйте как подсказку о сходстве со слабыми сигналами. Это не вероятность коммерческого успеха.
Балл по шкале ТЗ • до 7	Посмотрите отдельно стадию и тренд, из которых собран балл.
Стадия • от 1 до 4	1 — концепция; 2 — прототип; 3 — пилот; 4 — раннее внедрение. Проверяйте события, подтверждающие стадию.
Источники и события внедрения	Откройте основания. Большое число упоминаний не заменяет подтверждённый пилот.

УГТ в портфеле оценивается отдельно по шкале до 9. Сравнивать его напрямую со стадией до 4 или баллом до 7 нельзя.

ПРОВЕРЬТЕ ЦИТАТУ В ИСТОЧНИКЕ

Карточка технологии → ссылка [1], [2]… или «Цитата из источника»

1 **Раскройте цитату**

Найдите фрагмент, на который опирается описание или вывод. Прочитайте несколько предложений вокруг него.

---

2 **Откройте исходный материал**

Проверьте название, дату, автора и контекст. Отличайте план испытания от сообщения о проведённом испытании.

---

3 **Сопоставьте с утверждением**

Источник должен подтверждать именно нужный эффект, условия и стадию. Связанная по теме статья может этого не подтверждать.

Пересказ системы может быть на русском, а первоисточник — на другом языке. Если ссылка не открывается, используйте сохранённую цитату и отметьте, что оригинал пока не проверен.

СЛЕДИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ

Верхняя часть карточки направления



1 «Следить»

Включает наблюдение за направлением. Состояние меняется на «Вы следите». Изменения после обновления данных появятся в уведомлениях.

2 «Справка руководителю»

Открывает краткое изложение направления. Перед передачей проверьте дату, выводы и ограничения.

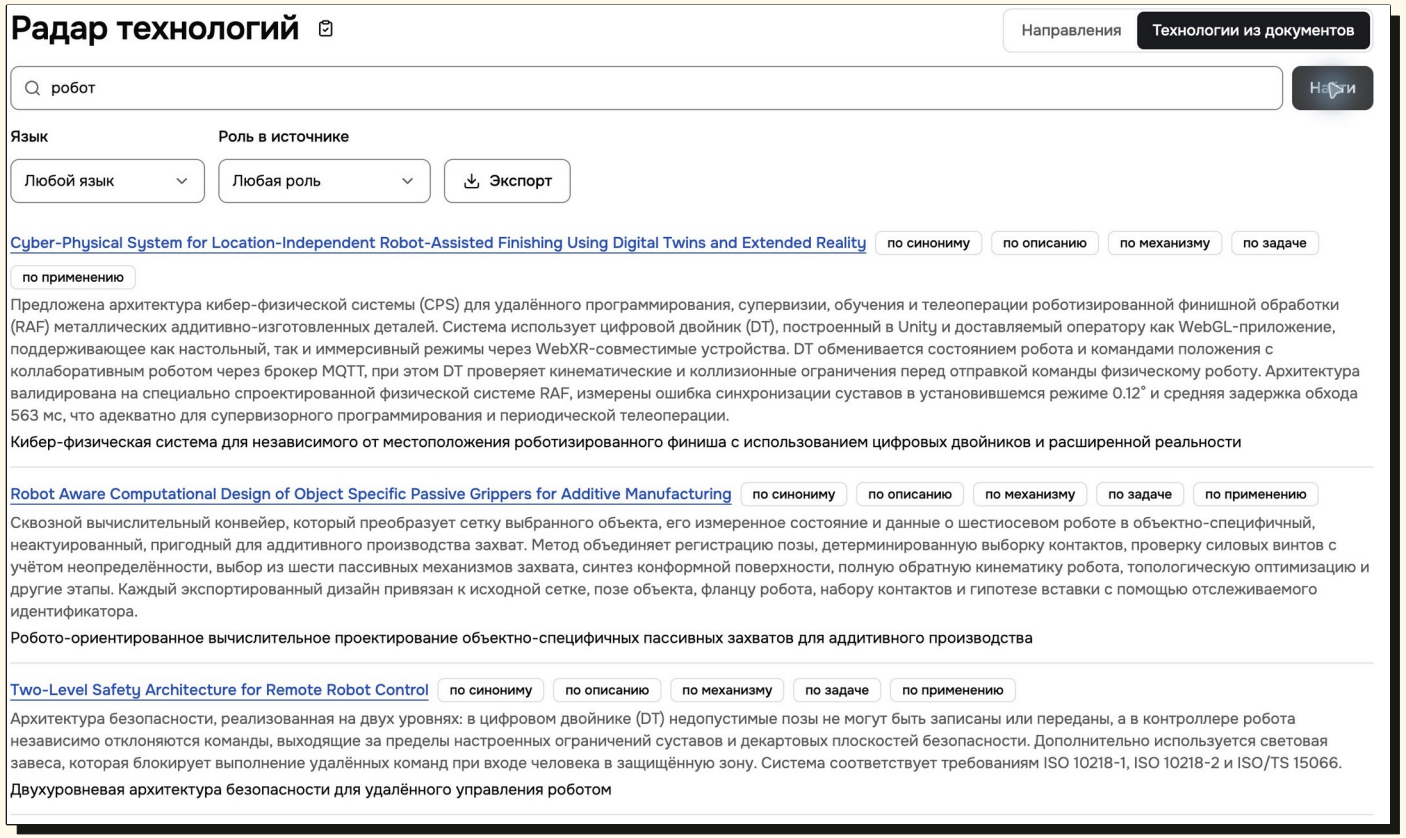
3 «Экспорт»

Открывает доступные форматы сохранения. Для чтения и передачи выбирайте документ или PDF, если он предложен в меню.

Проверяйте название направления перед экспортом. Доступные форматы зависят от открытого экрана.

ТЕХНОЛОГИИ ИЗ ВАШИХ ДОКУМЕНТОВ

«Слабые сигналы» ⟶ «Технологии из документов»



1 Переключите режим

Этот каталог показывает технологии, извлечённые из материалов базы. Он помогает найти уже описанное в ваших файлах.

2 Введите ключевые слова

Ищите по названию, механизму или задаче. При необходимости уточните язык и роль упоминания фильтрами.

3 Откройте карточку

Выберите подходящую технологию. «Показать ещё» добавляет записи; «Открыть весь каталог» раскрывает полный список.

Одинаковые по смыслу названия могут быть объединены в одну технологию. В карточке можно проверить, откуда взяты сведения.

ПРОВЕРЬТЕ КАРТОЧКУ КАТАЛОГА

«Технологии из документов» ⟶ выбранная технология



1 Разберите описание

Посмотрите задачу, механизм, входные данные и результат. Статус «Не проверена экспертом» относится к проверке карточки.

2 Проверьте происхождение

Сравните связанные фрагменты, синонимы и источники. Так можно понять, почему сведения объединены.

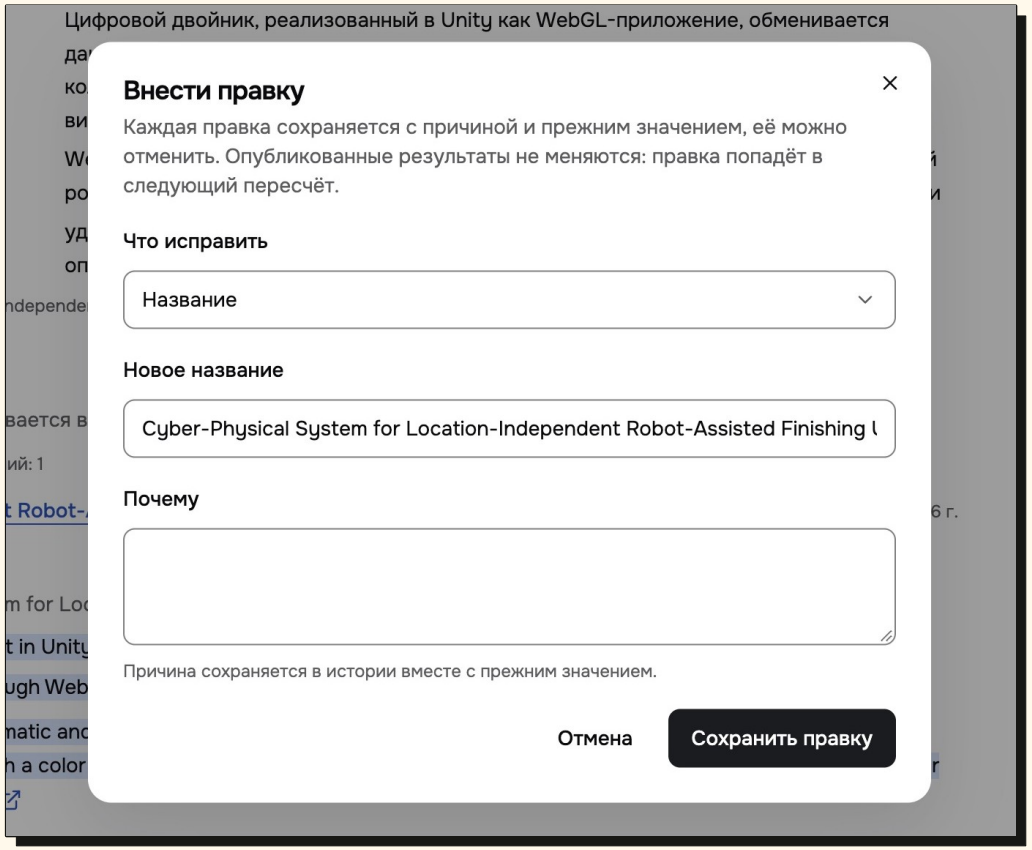
3 Продолжите работу

«Искать ранние сигналы» запускает поиск во внешних источниках. «Гипотеза внедрения» помогает перейти к применению технологии.

Машинный перевод и автоматически собранное описание требуют проверки по оригинальному фрагменту.

КАК ВНЕСТИ ЭКСПЕРТНУЮ ПРАВКУ

Карточка технологии → «Внести правку»



1 **Укажите, что исправить**

В поле «Что исправить» выберите нужный вид изменения. Набор полей зависит от выбранного действия.

2 **Введите значение и причину**

Например, уточните название. В поле «Почему» объясните, какое основание помогает исправить запись.

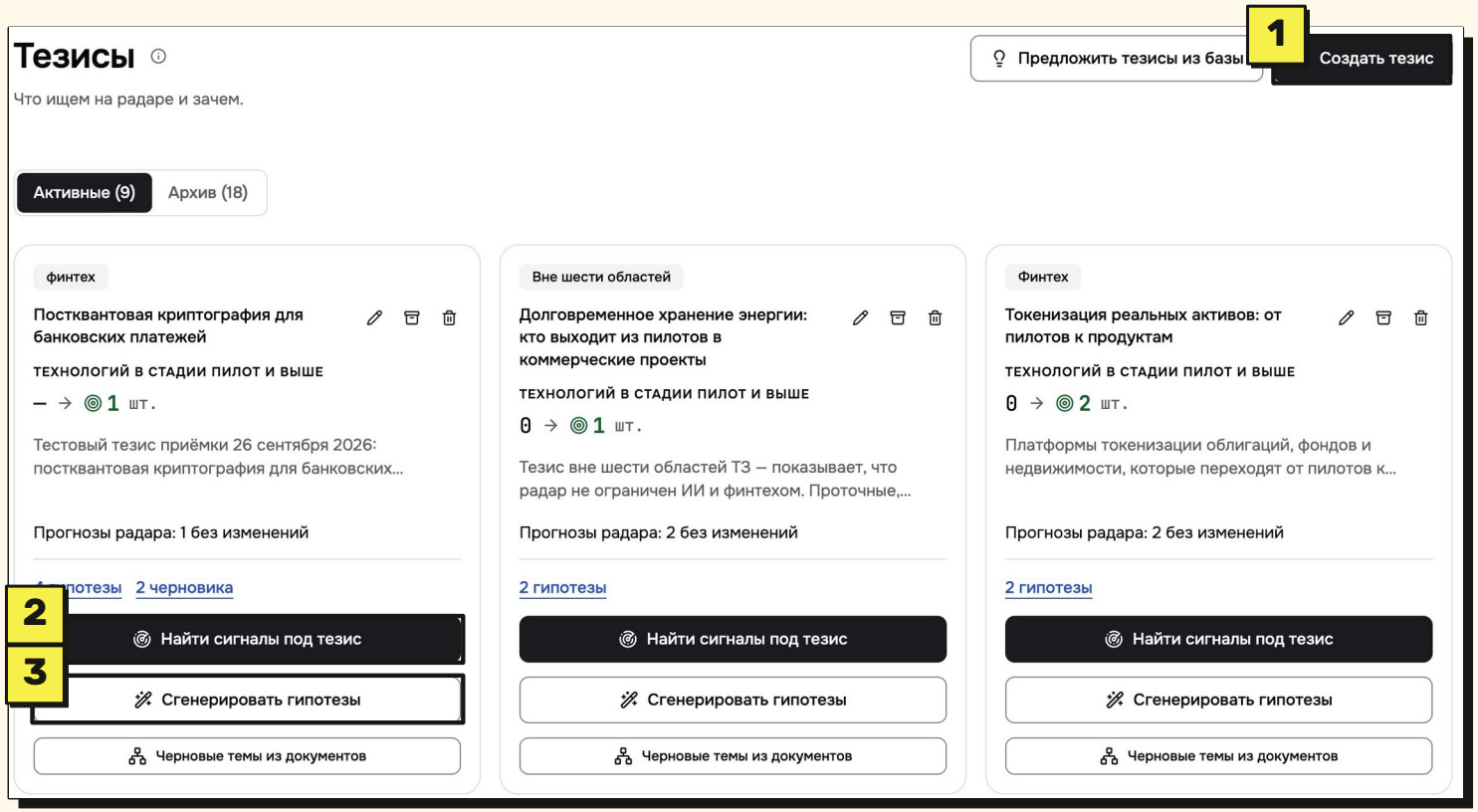
3 **Сохраните правку**

Нажмите «Сохранить правку». Проверьте историю изменений. Если передумали до сохранения, закройте окно.

Правка учитывается при следующем пересчёте. Ранее опубликованный результат не обязан измениться сразу. Объединение и разделение записей используйте только после проверки источников.

ТЕЗИС — ЭТО ВАША ЗАДАЧА

Меню ⟶ «Тезисы»



1 Создайте ориентир

«Создать тезис» открывает форму: что искать и зачем. «Предложить тезисы из базы» помогает получить варианты по имеющимся материалам.

2 Найдите внешние сигналы

На карточке нажмите «Найти сигналы под тезис». Поиск будет связан с выбранной задачей.

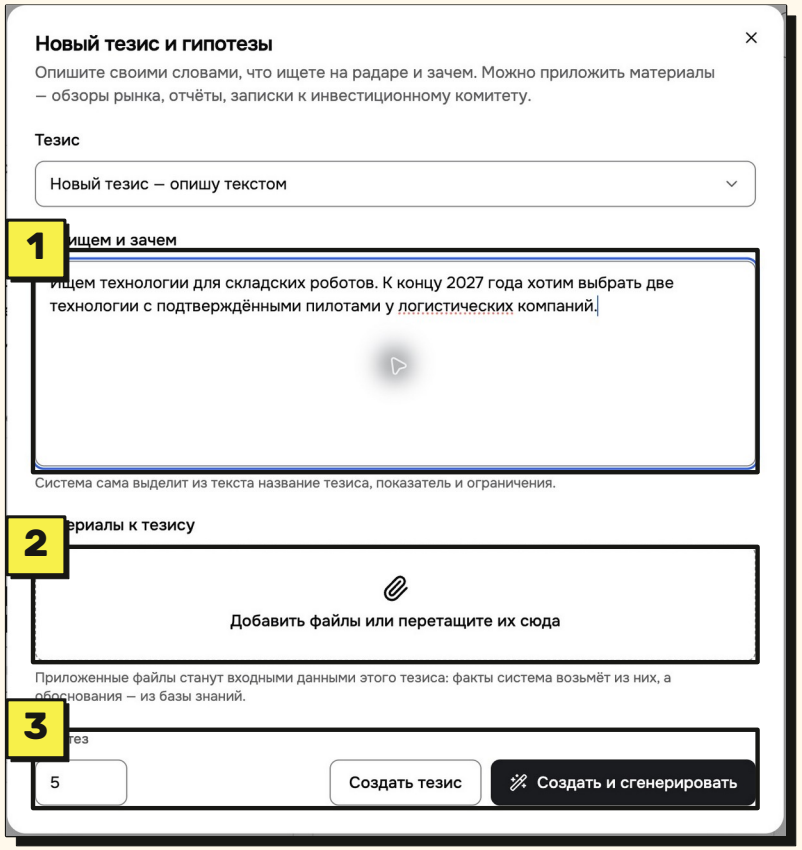
3 Получите идеи по базе

«Сгенерировать гипотезы» использует документы базы и выбранный тезис. Результаты появятся в портфеле.

Сначала выберите одну понятную задачу. У разных задач должны быть отдельные тезисы — так проще сравнивать результаты.

СОЗДАЙТЕ НОВЫЙ ТЕЗИС

«Тезисы» ⟶ «Создать тезис»



1 Опишите «Что ищем и зачем»

Укажите задачу, область применения, нужный результат, срок и ограничения простыми словами.

2 Добавьте материалы при необходимости

Нажмите «Добавить файлы или перетащите их сюда». Это могут быть обзоры, отчёты или записка с условиями задачи.

3 Выберите действие

«Создать тезис» сохраняет задачу. «Создать и сгенерировать» дополнительно запускает создание указанного числа гипотез.

Система выделит из текста название, показатель и ограничения. После создания откройте тезис и проверьте, правильно ли она поняла задачу.

ПРИМЕР ПОНЯТНОГО ТЕЗИСА

ТЕКСТ ДЛЯ ПОЛЯ «ЧТО ИЩЕМ И ЗАЧЕМ»

Ищем технологии для складских роботов. К концу 2027 года хотим выбрать две технологии с подтверждёнными пилотами у логистических компаний.

1 Что ищем

Технологии для складских роботов. При необходимости укажите более узкую операцию.

2 Как поймём, что нашли

Две технологии; у каждой есть подтверждённый пилот. Это понятный критерий отбора.

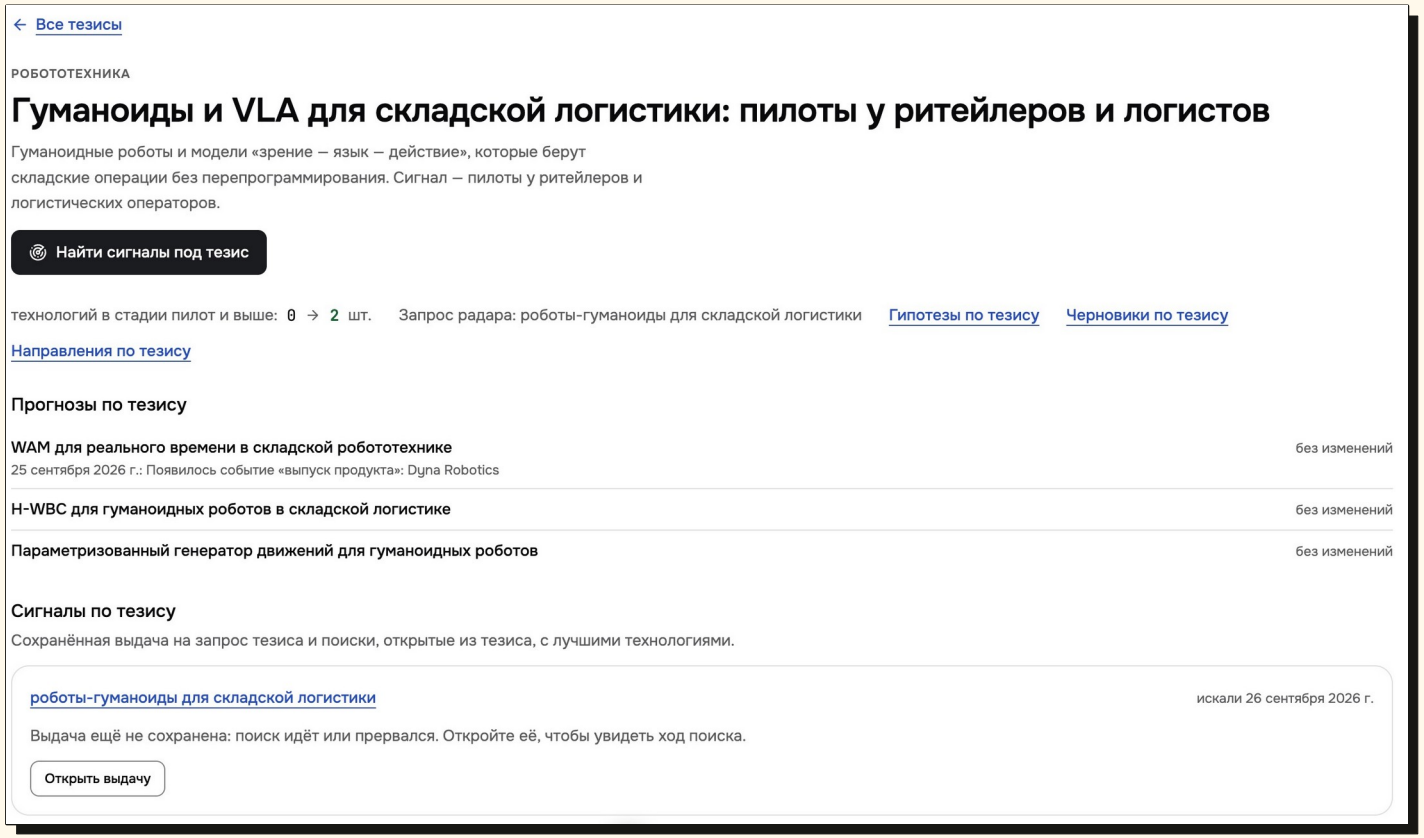
3 Когда нужен результат

К концу 2027 года. Добавьте бюджет, допустимые условия и ограничения, если они известны.

Слова «перспективное» и «эффективное» полезно дополнять проверяемым результатом: что должно измениться и чем это будет подтверждено.

ВСЯ РАБОТА ПО ОДНОМУ ТЕЗИСУ

«Тезисы» ⟶ название нужного тезиса



1 Проверьте цель

Вверху видны название, описание и показатель. Сравните их со своей исходной задачей.

2 Откройте связанные материалы

Ссылки ведут к гипотезам, черновикам и направлениям по этому тезису. Ниже находятся сохранённые прогнозы.

3 Вернитесь к найденным сигналам

В блоке «Сигналы по тезису» нажмите «Открыть выдачу». Так можно продолжить прошлый поиск.

Связь с тезисом помогает понять, ради какой задачи создана гипотеза. Не считайте количество гипотез количеством подтверждённых технологий.

ИЗМЕНИТЬ, УБРАТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ

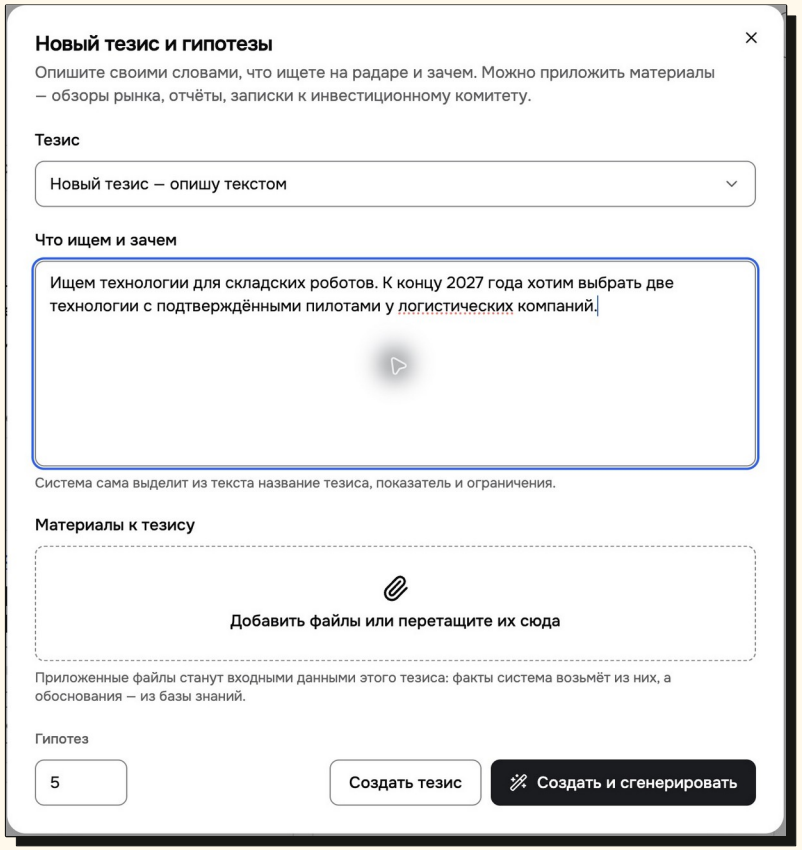
«Тезисы» → действия на карточке

Действие	Что произойдёт
«Изменить» • значок карандаша	Откроется форма тезиса. Внесите изменения и нажмите «Сохранить».
«В архив»	Тезис исчезнет из активного списка, но сохранится во вкладке «Архив».
«Вернуть из архива»	Архивный тезис снова появится в рабочем списке.
«Удалить»	Тезис будет удалён без возможности отмены. Его гипотезы и черновые темы останутся, но потеряют связь с ним.

Если задача просто отложена, используйте архив. Перед удалением прочитайте имя тезиса в подтверждении.

СОЗДАЙТЕ ГИПОТЕЗЫ ПО ЗАДАЧЕ

«Прогнозы и гипотезы» ⟶ «Сгенерировать гипотезы»



1 Выберите тезис

В окне «Новый тезис и гипотезы» выберите существующий тезис либо опишите новый.

2 Уточните условия

Для существующего тезиса добавьте уточнения и ограничения. При необходимости приложите материалы и задайте число гипотез.

3 Запустите генерацию

Для нового тезиса нажмите «Создать и сгенерировать», для существующего — «Сгенерировать гипотезы». Дождитесь уведомления о результате.

Гипотезы по базе зависят от загруженных документов. Если материалов по задаче мало, сначала добавьте подходящие источники.

СОХРАНИТЕ ГИПОТЕЗУ ИЗ РАДАРА

Карточка технологии → «Создать гипотезу» → «Гипотеза по сигналу»

1 **Дождитесь черновика**

Система подготовит текст на основе сигнала. Если черновик не получился, заполните доступные поля самостоятельно.

---

2 **Проверьте содержание**

Уточните название и описание, «Горизонт применения» и то, что должно произойти для перехода на следующую стадию. Прочитайте опережающие индикаторы.

---

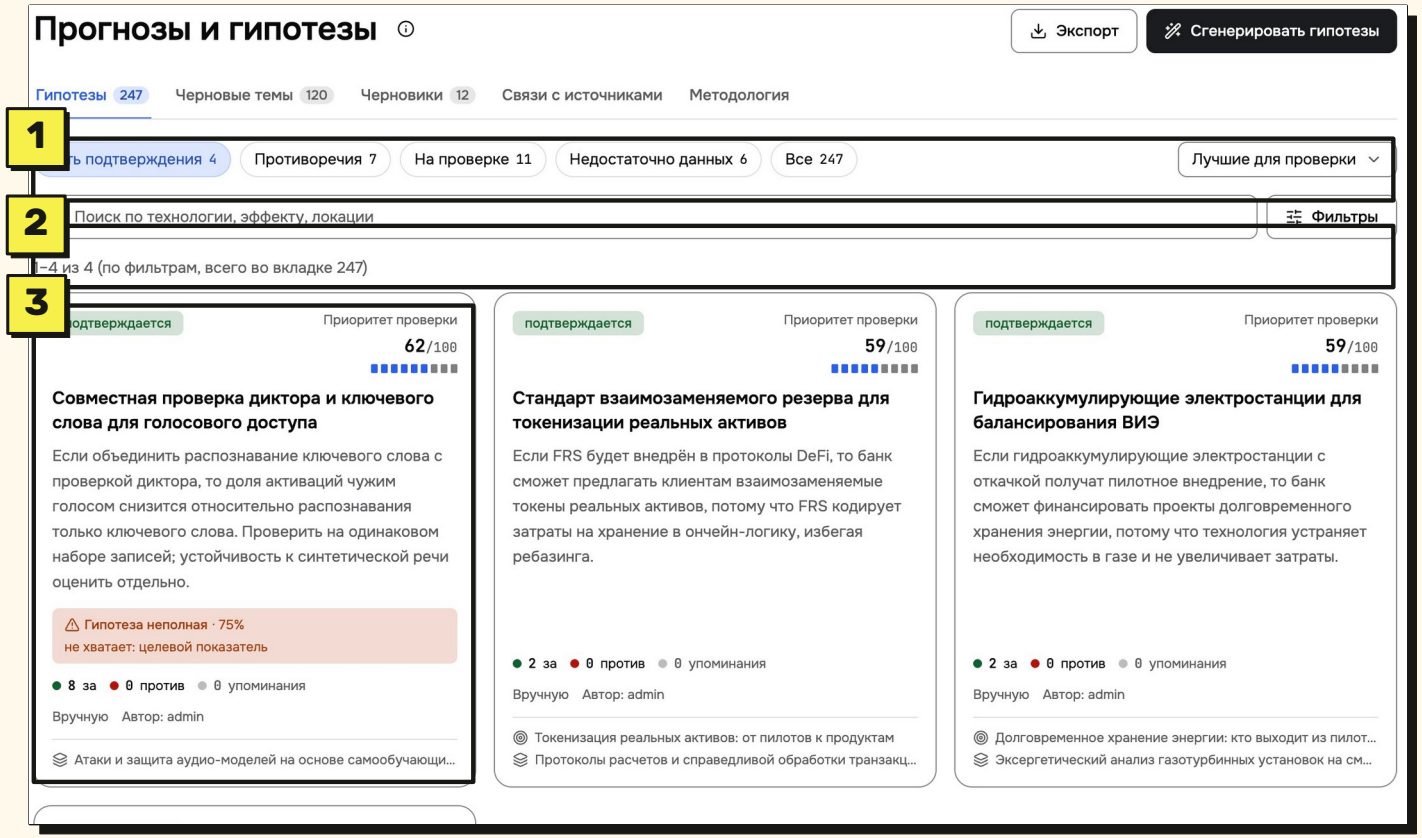
3 **Свяжите с задачей и сохраните**

При необходимости выберите тезис. Нажмите «Создать гипотезу», затем «Открыть гипотезу».

В гипотезе сохраняются исходный запрос, источники, цитаты, стадия и показатели на момент переноса. Это позволит позже сравнить прогноз с новыми данными.

НАЙДИТЕ ГИПОТЕЗУ В ПОРТФЕЛЕ

Меню ⟶ «Прогнозы и гипотезы» ⟶ «Гипотезы»



1 Выберите очередь

«Есть подтверждения», «Противоречия», «На проверке», «Недостаточно данных» или «Все».

2 Уточните список

Введите слова из технологии, эффекта или места применения. Выберите сортировку, например «Лучшие для проверки».

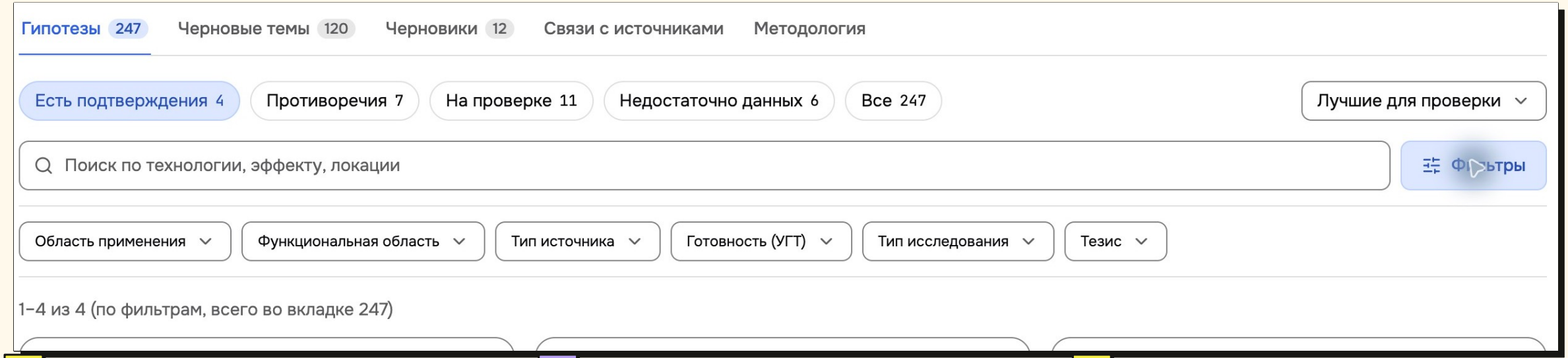
3 Откройте карточку

Нажмите на гипотезу. Посмотрите формулировку, проверку по базе и обоснование оценки.

Очередь «Есть подтверждения» помогает начать проверку. Полноту гипотезы и план испытания всё равно нужно оценить отдельно.

СУЗЬТЕ СПИСОК ФИЛЬТРАМИ

«Прогнозы и гипотезы» → «Фильтры»



1 Откройте «Фильтры»

Доступны область применения, функциональная область, тип источника, готовность, тип исследования и тезис.

2 Задайте нужные условия

Все выбранные ограничения действуют вместе. Проверьте число найденных записей под панелью.

3 Если список пуст

Уберите лишние условия или нажмите «Сбросить фильтры». Проверьте также выбранную очередь и вкладку.

Поиск, очередь и фильтры ограничивают один и тот же список. Пустой список не обязательно означает, что в системе нет гипотез.

ЧТО НАХОДИТСЯ ВО ВКЛАДКАХ

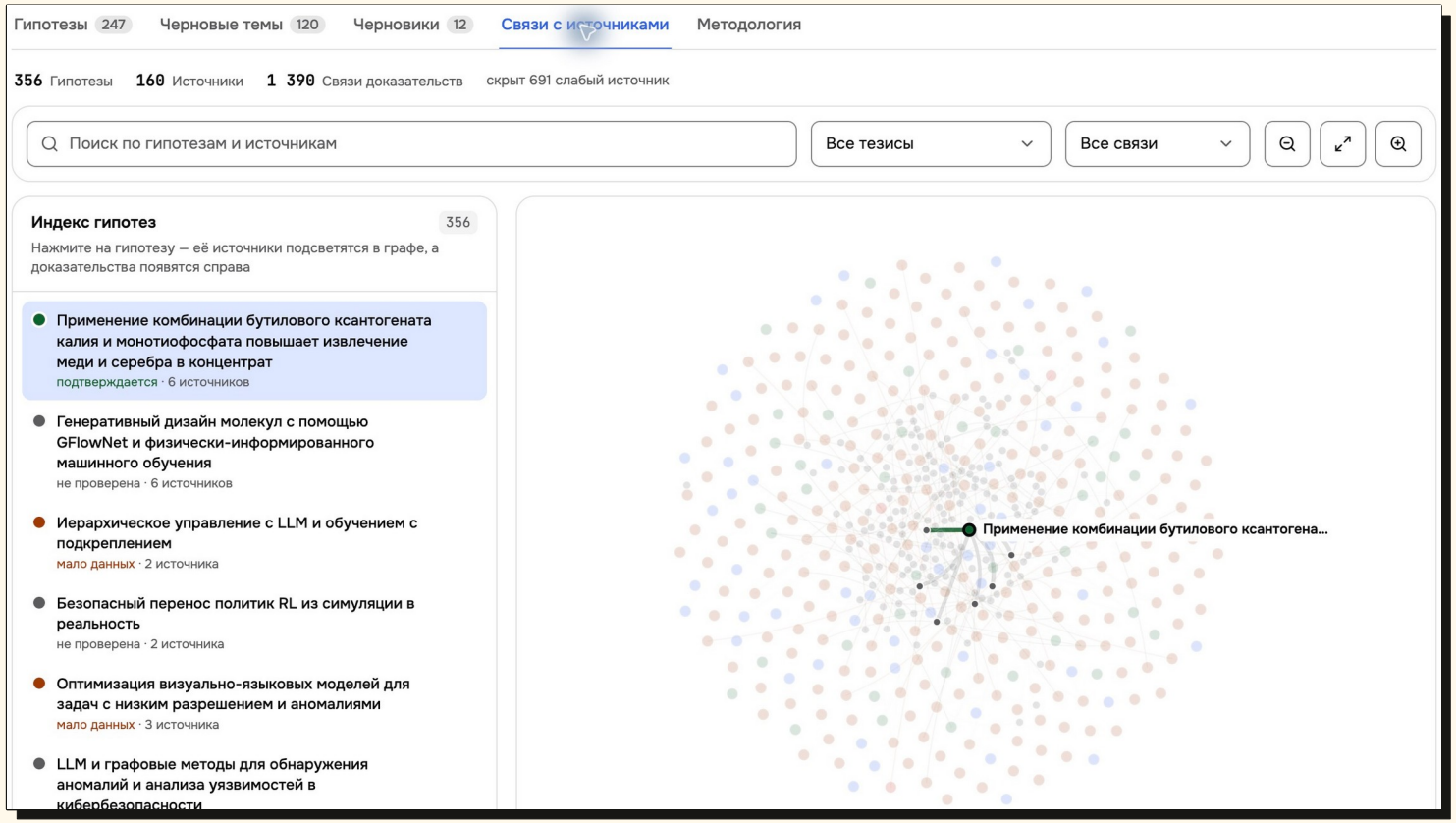
«Прогнозы и гипотезы» → вкладки под заголовком

Вкладка	Когда открывать
Гипотезы	Для работы с проверяемыми предположениями, доказательствами и решениями.
Черновые темы	Когда нужна подсказка, какую область базы исследовать. Откройте тему и её документы.
Черновики	Чтобы доработать незавершённую заготовку. Проверьте, каких условий и подтверждений не хватает.
Методология	Чтобы прочитать, как система создаёт и оценивает гипотезы. Здесь также объясняются доводы «за», «против» и упоминания.

Черновая тема — область поиска. Черновик — заготовка гипотезы. Обе записи требуют дальнейшей работы, прежде чем по ним принимать решение.

СВЯЗИ ГИПОТЕЗ С ИСТОЧНИКАМИ

«Прогнозы и гипотезы» ⟶ «Связи с источниками»



1 Найдите нужное

Введите название в поиск или выберите тезис. Фильтр типа связи помогает отделить подтверждения от противоречий.

2 Выберите гипотезу в индексе

Её источники подсветятся на схеме, а доказательства появятся справа.

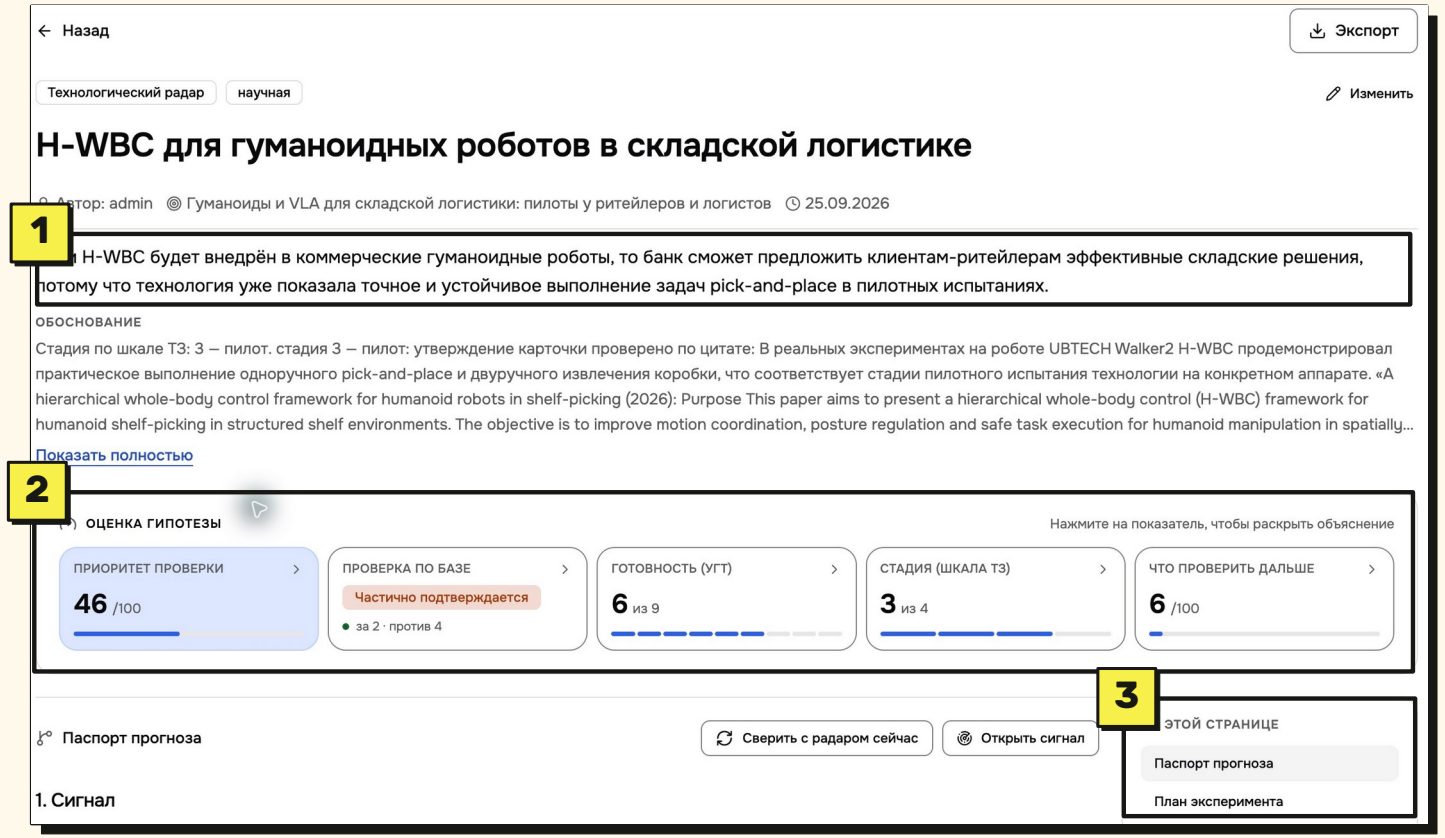
3 Откройте основание

Зелёная связь означает поддержку, красная — противоречие. Прочитайте текст доказательства и сам источник.

Кнопки «Приблизить», «Отдалить» и «Вписать в экран» меняют масштаб схемы. Линия на схеме показывает связь с источником, а не причинную связь между технологиями.

КАРТОЧКА ГИПОТЕЗЫ: НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ

Портфель ⟶ выбранная гипотеза



1 Прочитайте утверждение

Проверьте: что изменяем, где применяем, какой эффект ожидаем и почему он должен возникнуть.

2 Раскройте оценки

Нажмите на показатель, чтобы увидеть пояснение. Приоритет проверки и готовность отвечают на разные вопросы.

3 Переходите по оглавлению

Блок «На этой странице» помогает быстро открыть паспорт, доказательства, план эксперимента и историю изменений.

Плашка «Гипотеза неполная» перечисляет недостающие части. Сначала уточните их, затем оценивайте возможность проверки.

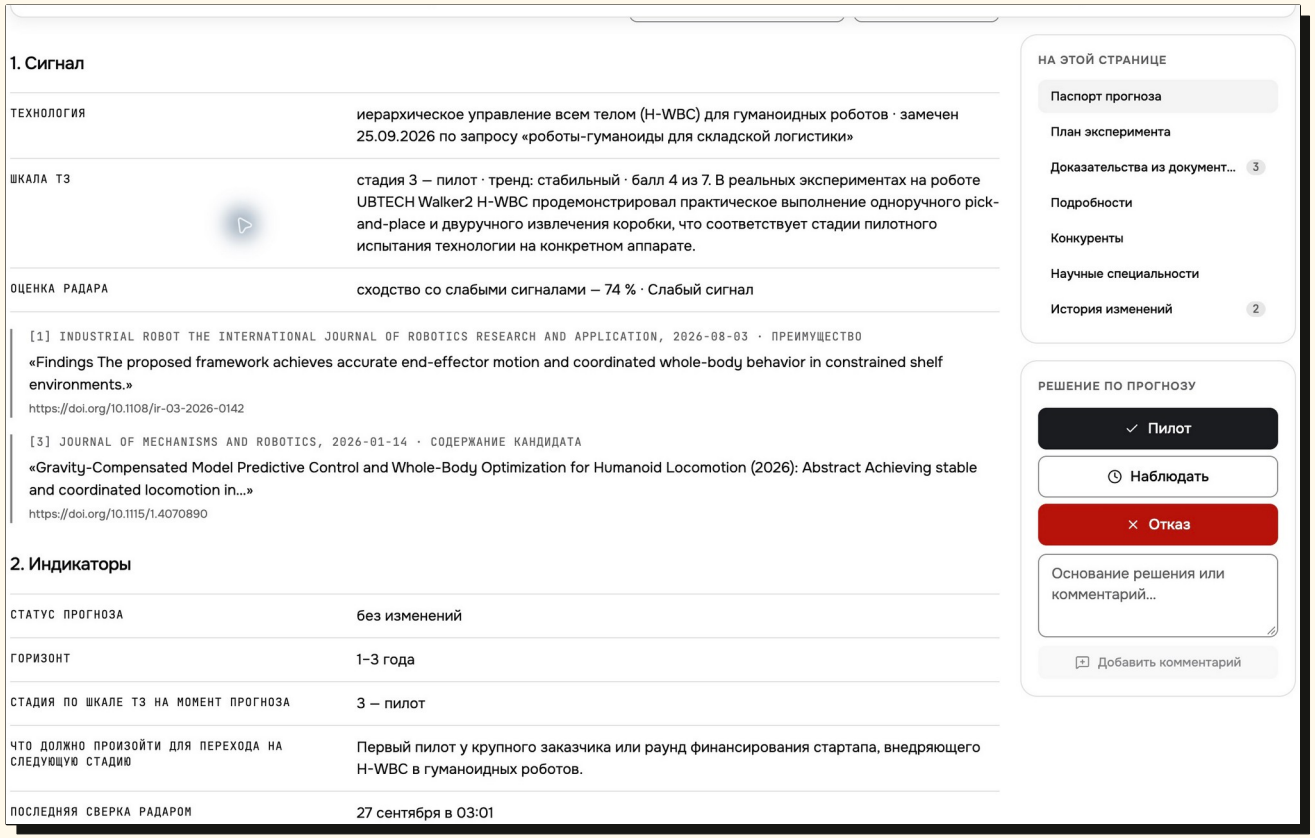
КАК ЧИТАТЬ ОЦЕНКИ ГИПОТЕЗЫ

Показатель	Простой смысл
Приоритет проверки • до 100	Насколько полезно заняться проверкой этой гипотезы среди других.
Проверка по базе	Какие доводы нашлись в ваших документах: поддержка, противоречия или нехватка данных.
Готовность (УГТ) • до 9	Насколько технология готова по имеющимся результатам исследований и испытаний.
Стадия (шкала ТЗ) • до 4	Стадия из радара на момент переноса. Оценивается отдельно от УГТ.
Что проверить дальше • до 100	Насколько новая проверка может быть полезна с учётом ценности, неопределённости и пробелов в данных.

Ни один из этих баллов не является обещанием результата. Нажимайте на показатель и проверяйте его основание.

ПАСПОРТ ПРОГНОЗА

Гипотеза из радара → «Паспорт прогноза»



1 Сигнал — что было известно

Посмотрите исходный запрос, дату, стадию, описание и сохранённые цитаты.

2 Индикаторы — что должно измениться

Сравните горизонт применения, событие следующей стадии, пороги и текущие значения.

3 Проверка и решение

Изучите подтверждения по базе и решение эксперта. История помогает понять, как менялся вывод.

«Открыть сигнал» возвращает к радару. «Сверить с радаром сейчас» запускает сравнение с доступными данными; оно не гарантирует появление новых источников.

ПРОГНОЗ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ИЛИ НЕТ

Паспорт прогноза → «Индикаторы»

Что читать	На что обратить внимание
Статус «Без изменений»	Новые данные пока не изменили оценку относительно сохранённого состояния.
Статус «Подтверждается»	Появились основания в пользу ожидаемого развития. Откройте конкретные изменения.
Статус «Ослабевает»	Основания стали слабее или появились ограничения. Изучите причину перед решением.
Порог / сейчас / выполнение	Сравните требуемое значение индикатора с текущим и посмотрите дату проверки.

Пересчёт зависит от обновления данных радара. Отсутствие изменения в карточке не доказывает, что во внешнем мире ничего не произошло.

РАЗБЕРИТЕ ДОВОДЫ ЗА И ПРОТИВ

Карточка гипотезы → «Доказательства из документов»

1 **Прочитайте результат проверки**

«Подтверждается» — есть поддержка; «Опровергается» — преобладают доводы против; смешанный результат требует разбора обеих сторон.

---

2 **Откройте фрагменты**

Выбирайте подтверждающие и противоречащие материалы. Проверьте, относится ли вывод к тем же условиям, что и гипотеза.

---

3 **Отделите упоминание от доказательства**

Текст по той же теме может давать только контекст. Он не обязательно подтверждает ожидаемый эффект.

«Недостаточно данных» — проверка не нашла достаточных оснований. Добавьте подходящие материалы, уточните формулировку или оставьте гипотезу под наблюдением.

ПОДГОТОВЬТЕ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ

Карточка гипотезы → «План эксперимента»

1 **Нажмите «Составить план эксперимента»**

Дождитесь завершения задачи. Если план уже есть, доступно «Обновить план».

---

2 **Проверьте условия испытания**

Прочитайте этапы, материалы, параметры, методы измерения, сравнение с исходным вариантом и критерий успеха.

---

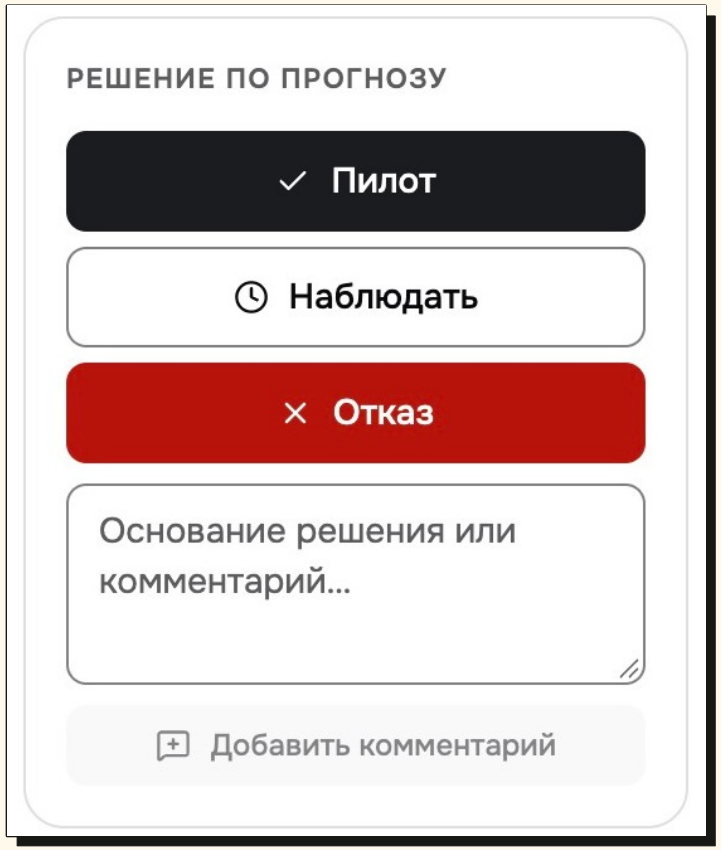
3 **Дополните картину**

В разделах «Конкуренты» и «Научные специальности» можно запросить сведения по базе. В «Подробностях» — изучить дополнительные поля.

План, стоимость и сроки предложены системой. До запуска согласуйте их с ответственным за испытание и уточните реальные ресурсы.

ЗАФИКСИРУЙТЕ СВОЁ РЕШЕНИЕ

Карточка гипотезы → «Решение по прогнозу»



1 **Сначала напишите основание**

В поле под кнопками объясните, почему принимаете это решение. Если ввести текст до выбора статуса, он сохранится вместе с решением.

2 **Выберите действие**

«Пилот» — переход к пробной проверке. «Наблюдать» — оставить в работе и следить за основаниями. «Отказ» — не продолжать этот вариант.

3 **Проверьте результат**

Дождитесь сообщения об обновлении статуса. Посмотрите «Историю изменений» и убедитесь, что запись появилась.

«Добавить комментарий» сохраняет отдельную заметку без смены статуса. Кнопка «Пилот» фиксирует решение о пробной проверке; само испытание организуется отдельно.

УТОЧНИТЕ НЕПОЛНУЮ ГИПОТЕЗУ

Карточка гипотезы → «Изменить»

1 Сделайте утверждение проверяемым

Укажите конкретное изменение, область применения, ожидаемый эффект и причину. Избегайте слов «улучшится» без показателя.

---

2 Заполните три поля

«Заголовок» — краткое название. «Утверждение» — проверяемое предположение. «Обоснование» — почему вы ожидаете такой результат.

---

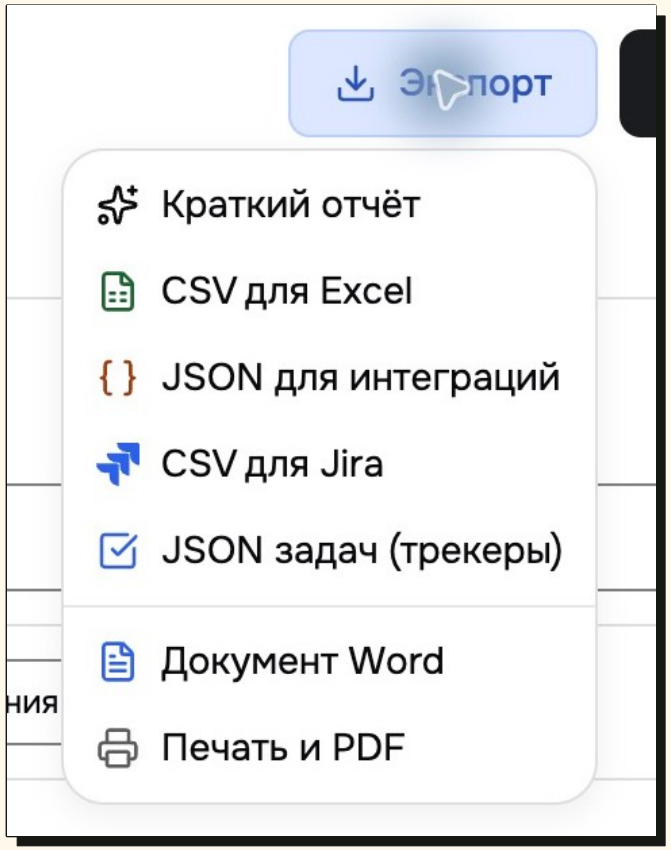
3 Сохраните и перечитайте

Нажмите «Сохранить». Вернитесь к формулировке и доказательствам. «Отмена» закрывает редактирование без сохранения.

«Улучшить (ИИ-агенты)», если действие доступно, помогает подготовить правку. После автоматической доработки всё равно проверьте смысл и основания.

СКАЧАЙТЕ ОТЧЁТ ИЛИ ТАБЛИЦУ

Портфель или карточка → «Экспорт»



1 Для чтения — документ

«Документ Word» удобно доработать. «Печать и PDF» открывает печать; в окне браузера выберите сохранение в PDF.

2 Для короткой сводки — отчёт

«Краткий отчёт» можно скопировать или скачать. В портфеле он учитывает выбранные фильтры.

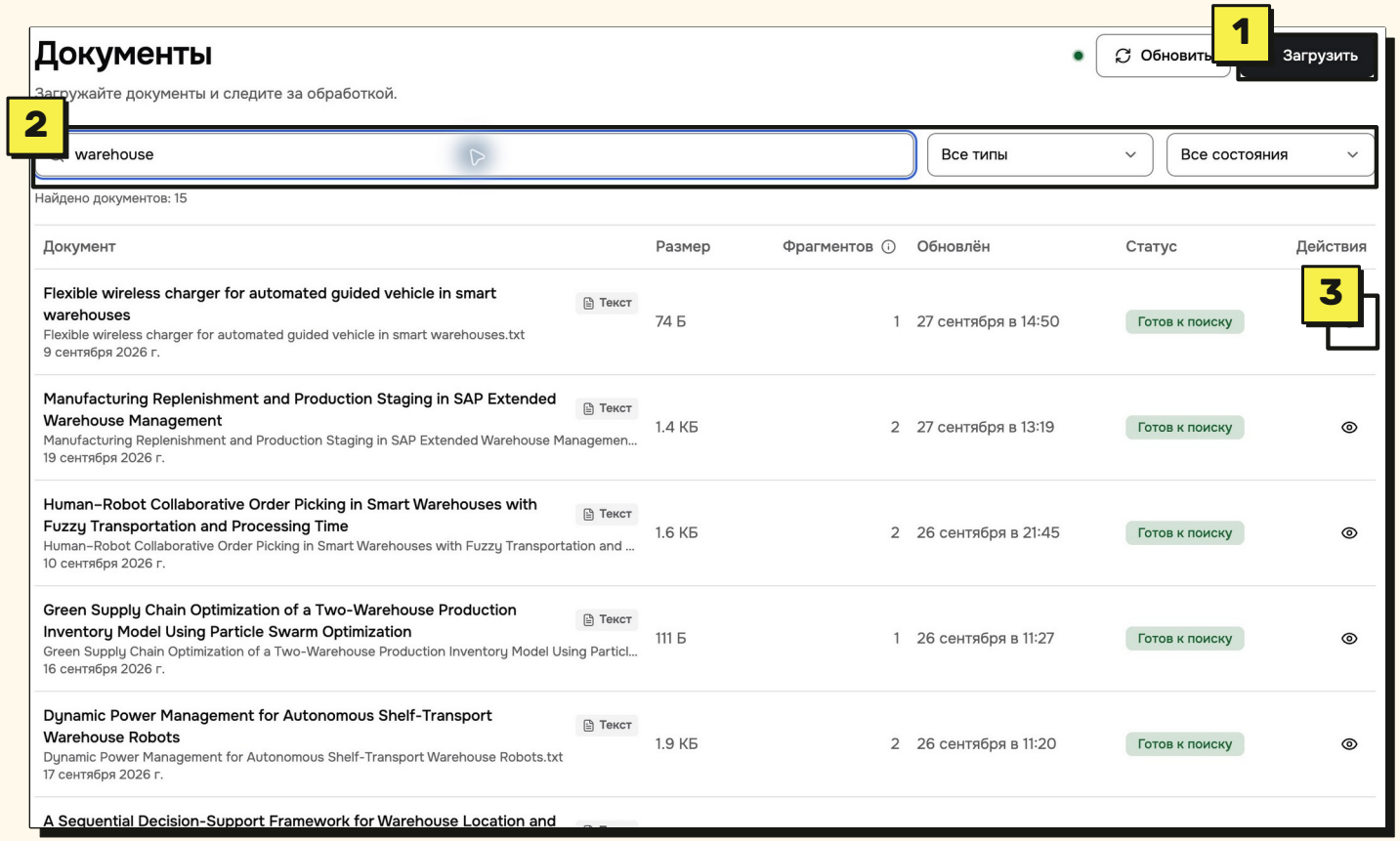
3 Для таблицы — CSV

«CSV для Excel» подходит для обработки списка. JSON и форматы для трекеров нужны при передаче данных в другие системы.

У гипотезы из радара может быть отдельный пункт «Паспорт прогноза (Word)». Перед отправкой проверьте, что в файле нужные записи и актуальная дата.

БИБЛИОТЕКА ВАШИХ ФАЙЛОВ

Меню ⟶ «Документы»



1 Добавляйте материалы

Нажмите «Загрузить» или перетащите файлы в область загрузки.

2 Находите нужное

Ищите по имени файла. Уточняйте тип и состояние: готов, обрабатывается или завершился с ошибкой.

3 Открывайте содержимое

Используйте «Предпросмотр» у строки документа. «Обновить» перечитывает состояние библиотеки.

Для ответа по файлу дождитесь состояния «Готов к поиску». Наличие строки в списке ещё не означает, что обработка закончилась.

ЗАГРУЗИТЕ ДОКУМЕНТЫ

«Документы» → «Загрузить»

1 **Выберите исходные материалы**

Подойдут отчёты, статьи, инструкции и другие документы по вашей задаче. В окне выбора ориентируйтесь на доступные форматы.

---

2 **Добавьте файлы**

Можно выбрать несколько файлов или перетащить их. Поддерживаются PDF, офисные документы, таблицы, изображения, текст и архивы.

---

3 **Проверьте обработку**

После передачи файлы появляются в списке. Архив раскрывается в отдельные документы; обработка может продолжаться после загрузки.

Сообщение о дубликате означает, что такой файл уже есть. Сначала найдите его в библиотеке. Отмена передачи файла не равнозначна удалению уже загруженного документа.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СТАТУС ФАЙЛА

На экране	Что делать
Загружен / В очереди	Файл принят и ждёт следующего этапа. Подождите и обновите список.
Извлечение текста / Распознавание скана	Система читает текст или изображение. Для сканов этот этап может быть дольше.
Текст извлечён / Подготовка к поиску	Текст получен, но поиск по нему ещё готовится.
Готов к поиску	Материал можно использовать для вопросов и работы с базой.
Ошибка	Найдите файл фильтром «С ошибкой», прочитайте сообщение и передайте его администратору.

Если обработка не меняется долго, сообщите администратору имя файла, его формат, время загрузки и последний статус. Не создавайте много повторных загрузок.

ПРОСМОТРИТЕ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

«Документы» → «Предпросмотр»



1 **Откройте боковую панель**

Нажмите значок предпросмотра в строке файла. Проверьте название документа вверху.

2 **Выберите представление**

«Документ» показывает исходный вид, если формат поддерживается. «Текст» показывает извлечённое содержимое.

3 **Проверьте читаемость**

Если распознавание испортило важные фрагменты, подготовьте более качественный файл. Закройте панель крестиком, чтобы вернуться к списку.

Если исходный формат нельзя показать внутри страницы, используйте предложенное скачивание. Текстовый вид помогает проверить, что именно доступно системе.

КАК ПРОВЕРИТЬ СТРАНИЦУ ИСТОЧНИКА

Ссылка на источник в ответе, теме или карточке технологии

1 Сверьте название и дату

Убедитесь, что открыли тот материал, на который ссылается вывод. Проверьте сведения об источнике и сохранённой версии, если они показаны.

---

2 Найдите нужный фрагмент

Используйте текст, страницы или выделенный отрывок. Прочитайте контекст до и после цитаты.

---

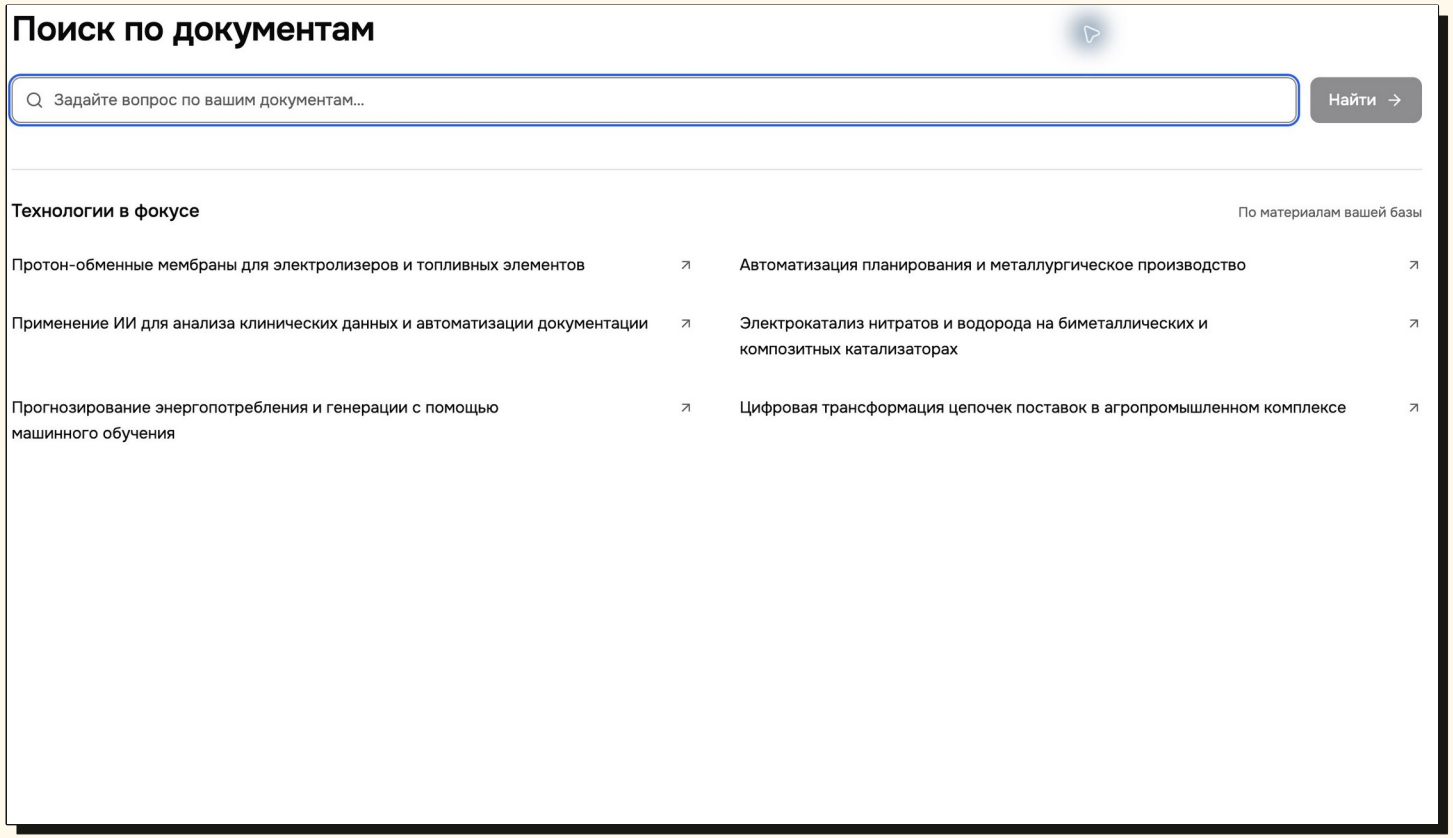
3 Перейдите к оригиналу

Откройте исходную ссылку или скачайте документ, если это доступно. Источник может требовать отдельного доступа.

Сохранённая цитата относится к версии, которую использовал комплекс. Содержимое внешнего сайта со временем может измениться.

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО СВОЕЙ БАЗЕ

Меню → «Поиск по документам»



1 Проверьте готовность файлов

Нужные документы должны иметь состояние «Готов к поиску».

2 Напишите один понятный вопрос

Например: «Какие ограничения мешают внедрению роботов на складе?» При необходимости укажите технологию или условия.

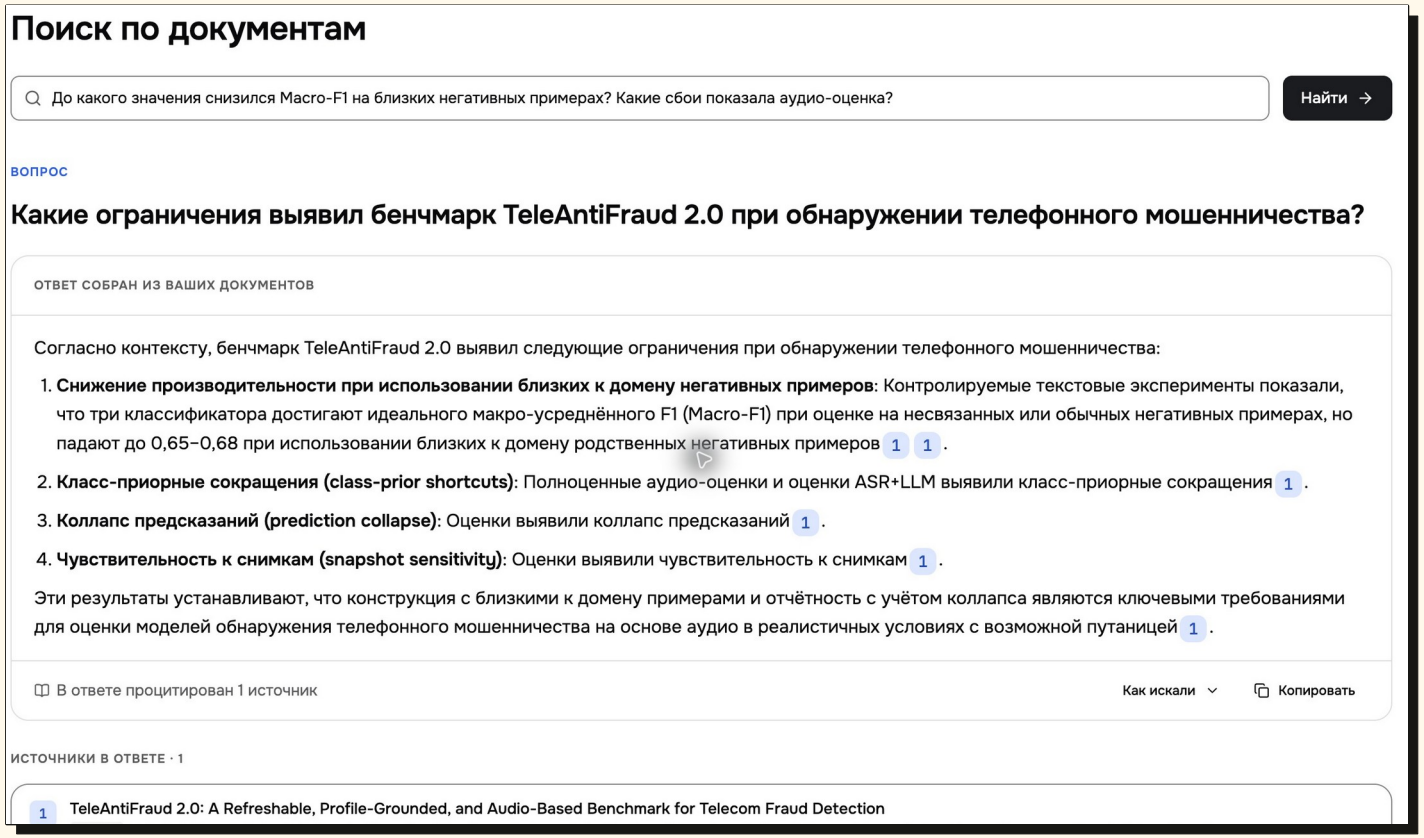
3 Нажмите «Найти»

Система подберёт фрагменты и подготовит ответ. Дождитесь завершения поиска.

Ответ строится по материалам вашей базы. Если в ней нет нужной темы, сначала загрузите источники или воспользуйтесь поиском слабых сигналов.

ПРОЧИТАЙТЕ ОТВЕТ И ЕГО ОСНОВАНИЯ

«Поиск по документам» ⟶ результат вопроса



1 Прочитайте основной ответ

Обратите внимание на условия, ограничения и места, где данных не хватает.

2 Проверьте ссылки [1], [2]…

Нажмите номер рядом с утверждением. Откроется источник, использованный для этой части ответа.

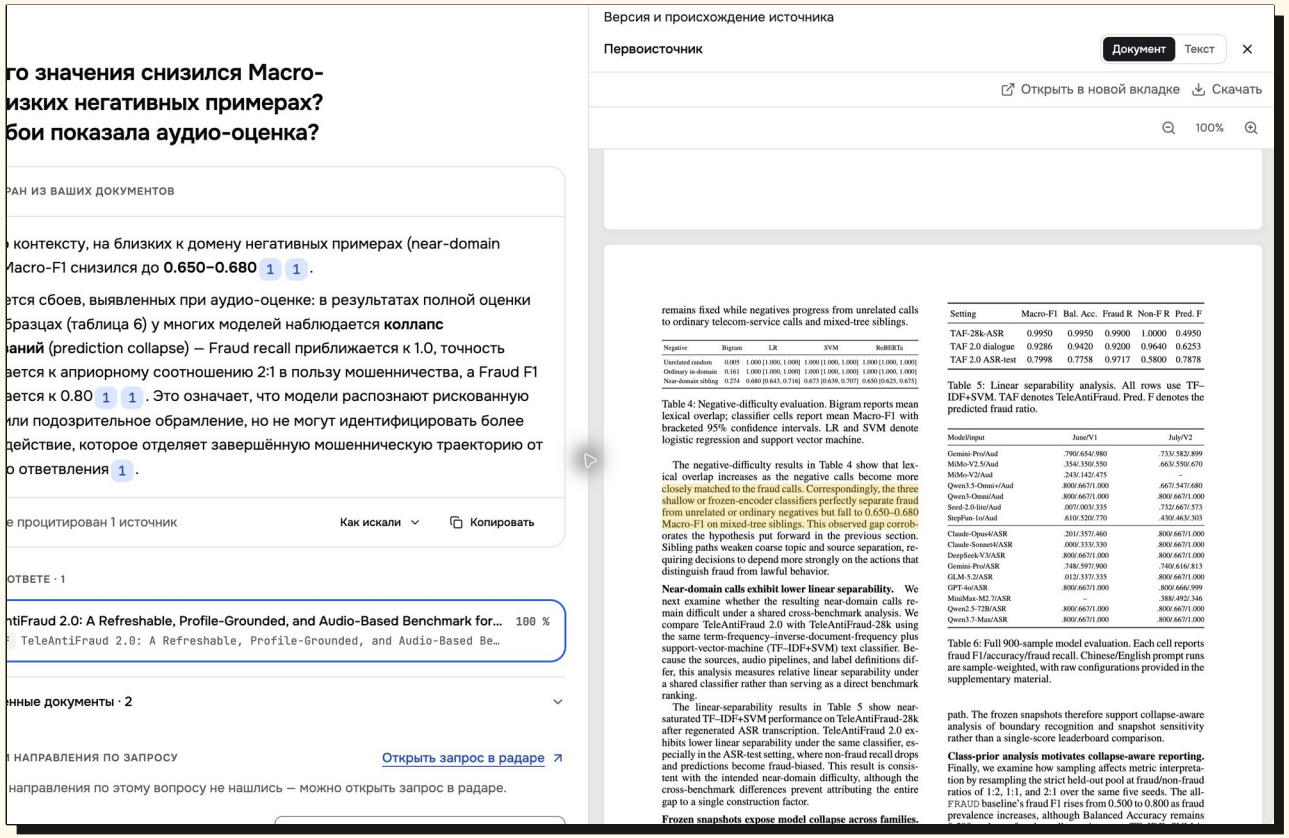
3 Изучите дополнительные материалы

«Как искали» объясняет поиск. «Другие найденные документы» могут быть полезны, но не обязательно использованы в ответе.

«Копировать» переносит текст ответа в буфер обмена. Перед использованием проверьте ключевые утверждения по ссылкам.

ГДЕ ИМЕННО ЭТО НАПИСАНО

Ответ ⟶ номер источника ⟶ боковая панель



1 **Откройте номер ссылки**

Панель справа показывает связанный документ и нужный фрагмент или страницу.

2 **Сопоставьте текст**

Проверьте, подтверждает ли выделенное место конкретное утверждение из ответа. Не ограничивайтесь названием документа.

3 **Вернитесь к ответу**

Закройте панель крестиком. Затем проверьте следующую важную ссылку или задайте уточнение.

Если страница или фрагмент не показаны, откройте документ через библиотеку либо доступную ссылку на оригинал.

УТОЧНИТЕ ВОПРОС В ТОМ ЖЕ ДИАЛОГЕ

Под ответом → поле «Спросите ещё или уточните...»

ПРИМЕР УТОЧНЕНИЯ

Какие из этих ограничений подтверждены испытаниями? Укажите источники и условия проверки.

1 Продолжайте текущую тему

Введите уточнение в нижнее поле и нажмите «Спросить». Так вопрос остаётся в контексте разговора.

2 Для другой задачи начните новый поиск

Используйте основную страницу поиска. Не смешивайте несколько несвязанных задач в длинной переписке.

3 Вернитесь позже через историю

Найдите исходный вопрос в «Истории» и откройте сохранённый разговор.

Если доступно создание гипотез по найденным материалам, сначала проверьте источники: результат генерации будет рабочей заготовкой для портфеля.

ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ЕСТЬ В БАЗЕ

Меню → «Темы документов» → «Карта тем»



1 Найдите область

Введите название темы или ключевые слова. Можно выбрать круг на карте или одну из четырёх областей.

2 Прочитайте карту

Правее — более свежие источники. Выше — больше отличие от остальной базы. Размер круга — число источников.

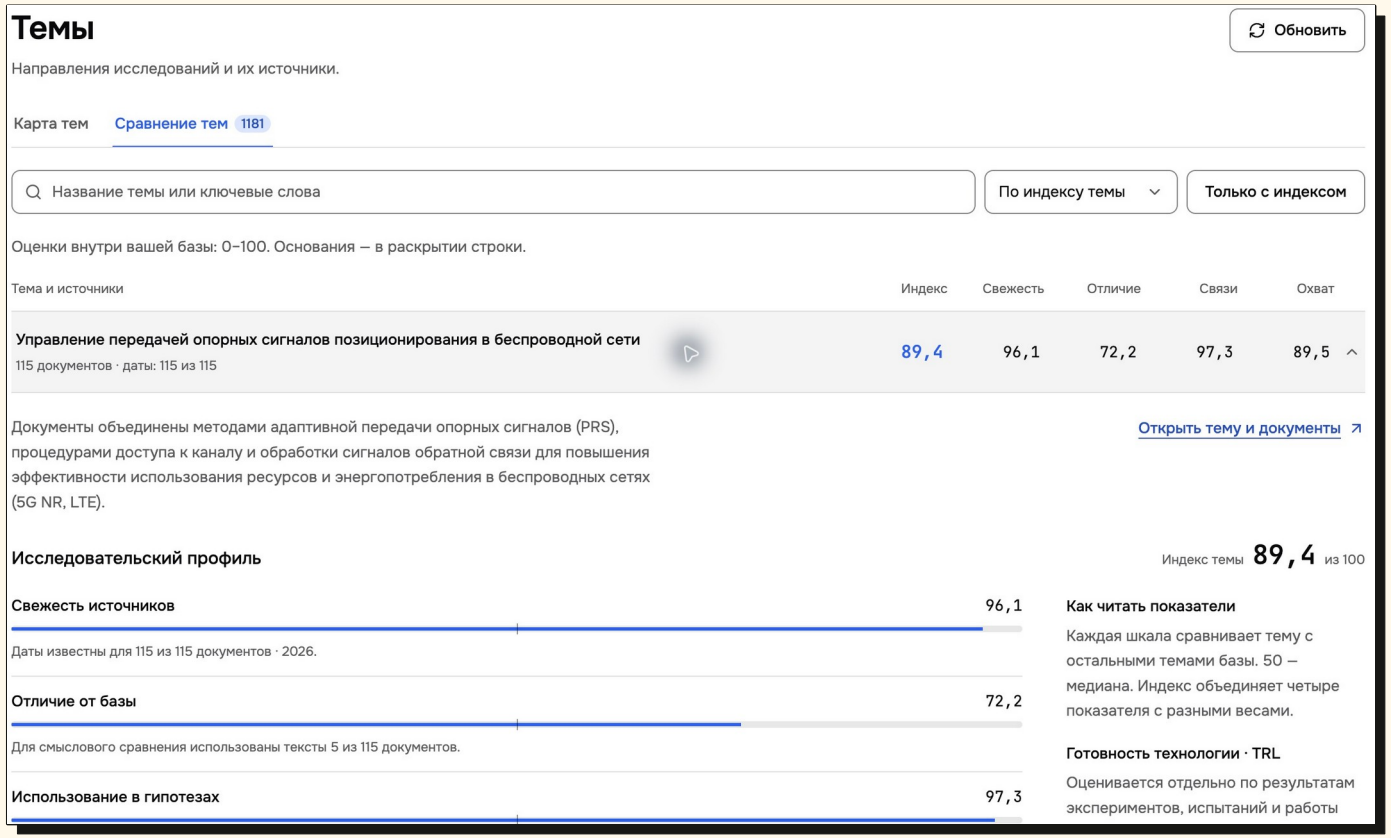
3 Откройте тему

В списке раскройте строку темы и нажмите «Открыть тему и документы».

Темы формируются по содержимому документов. Их состав и названия могут меняться после обновления базы.

СРАВНИТЕ ТЕМЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

«Темы документов» ⟶ «Сравнение тем»



1 Выберите порядок

Сортируйте по индексу, числу документов, свежести или отличию. «Только с индексом» скрывает темы без рассчитанного индекса.

2 Раскройте тему

Прочитайте показатели свежести, отличия, использования в гипотезах и охвата. Посмотрите, какая часть материалов вошла в расчёт.

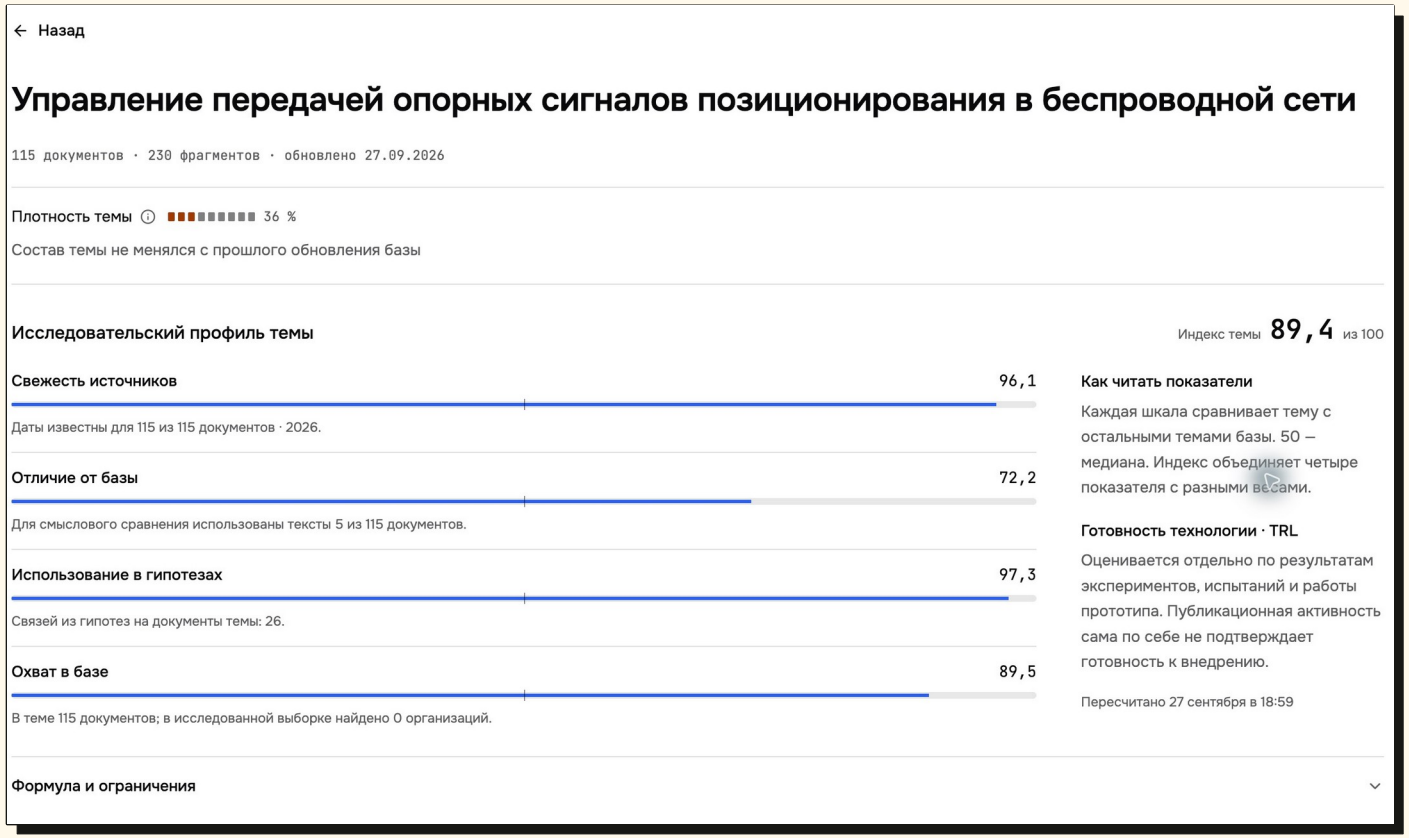
3 Сравнивайте внутри этой базы

Значения показывают положение темы относительно других тем. 50 — середина распределения.

Индекс темы не показывает вероятность успеха и не заменяет УГТ. Тема без индекса остаётся доступна в сравнении; отсутствие оценки не равно нулю.

ОТ ТЕМЫ — К ДОКУМЕНТАМ И ИДЕЯМ

Тема ⟶ «Открыть тему и документы»



1 Прочитайте описание

Сверьте название, ключевые слова и состав. «Плотность темы» показывает близость документов по смыслу.

2 Откройте документы

Нажмите на интересующий материал в разделе «Документы темы». Проверьте первичные сведения.

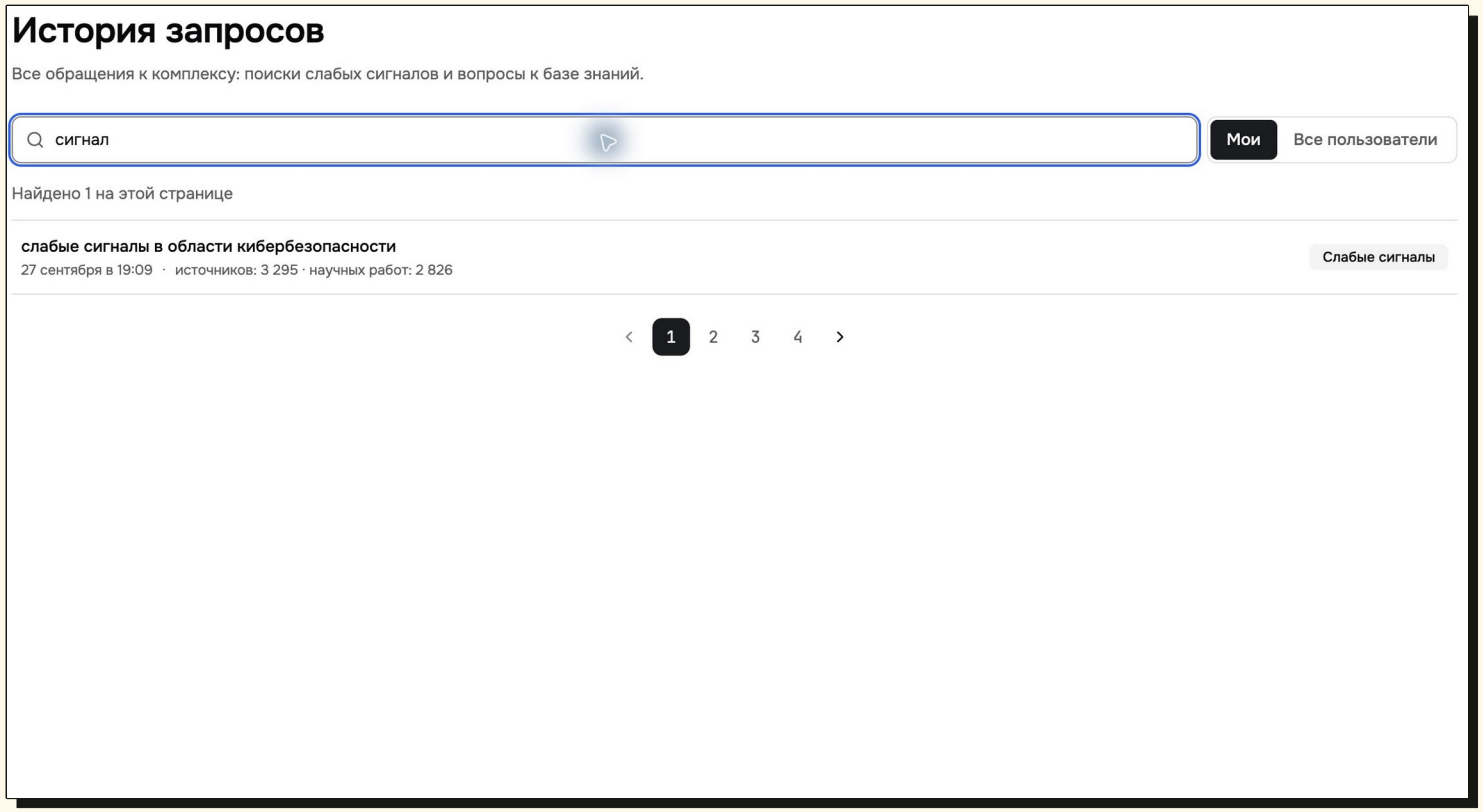
3 Выберите продолжение

«Сгенерировать гипотезы по теме» создаёт идеи по базе. «Искать ранние сигналы по теме» переносит поиск во внешние источники.

Перед запуском убедитесь, что выбрана нужная тема. Большая или плотная тема не обязательно соответствует вашей прикладной задаче.

ВЕРНИТЕСЬ К ПРОШЛОМУ ЗАПРОСУ

Меню → «История»



1 **Найдите запрос по тексту и дате**

По умолчанию показана ваша история. У администратора может быть доступен просмотр запросов всех пользователей.

2 **Учитывайте страницы списка**

Поле «Поиск по загруженной истории» ищет в уже загруженной части. Если записи нет, проверьте другие страницы.

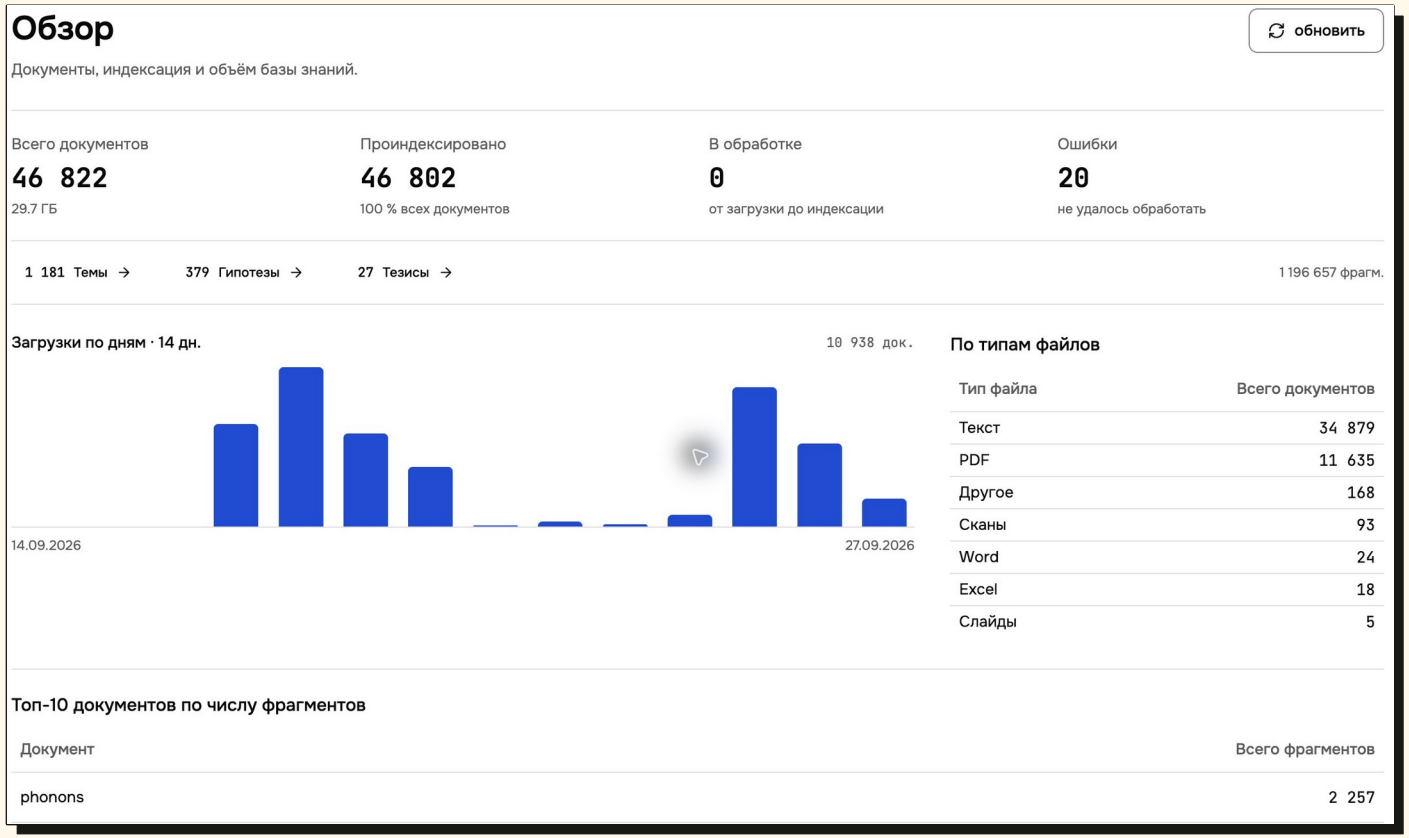
3 **Нажмите на нужный запрос**

Откроется сохранённый ответ или выдача радара. Посмотрите дату, прежде чем использовать результат.

История помогает продолжить работу. Если сохранённый результат недоступен, повторный переход может потребовать нового поиска.

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ КОМПЛЕКСА

Меню ⟶ «Обзор» • для администратора



1 Проверьте общую картину

Сравните число документов, готовых материалов, обрабатываемых файлов и ошибок.

2 Посмотрите динамику

Графики по времени и типам файлов помогают понять, как пополняется база.

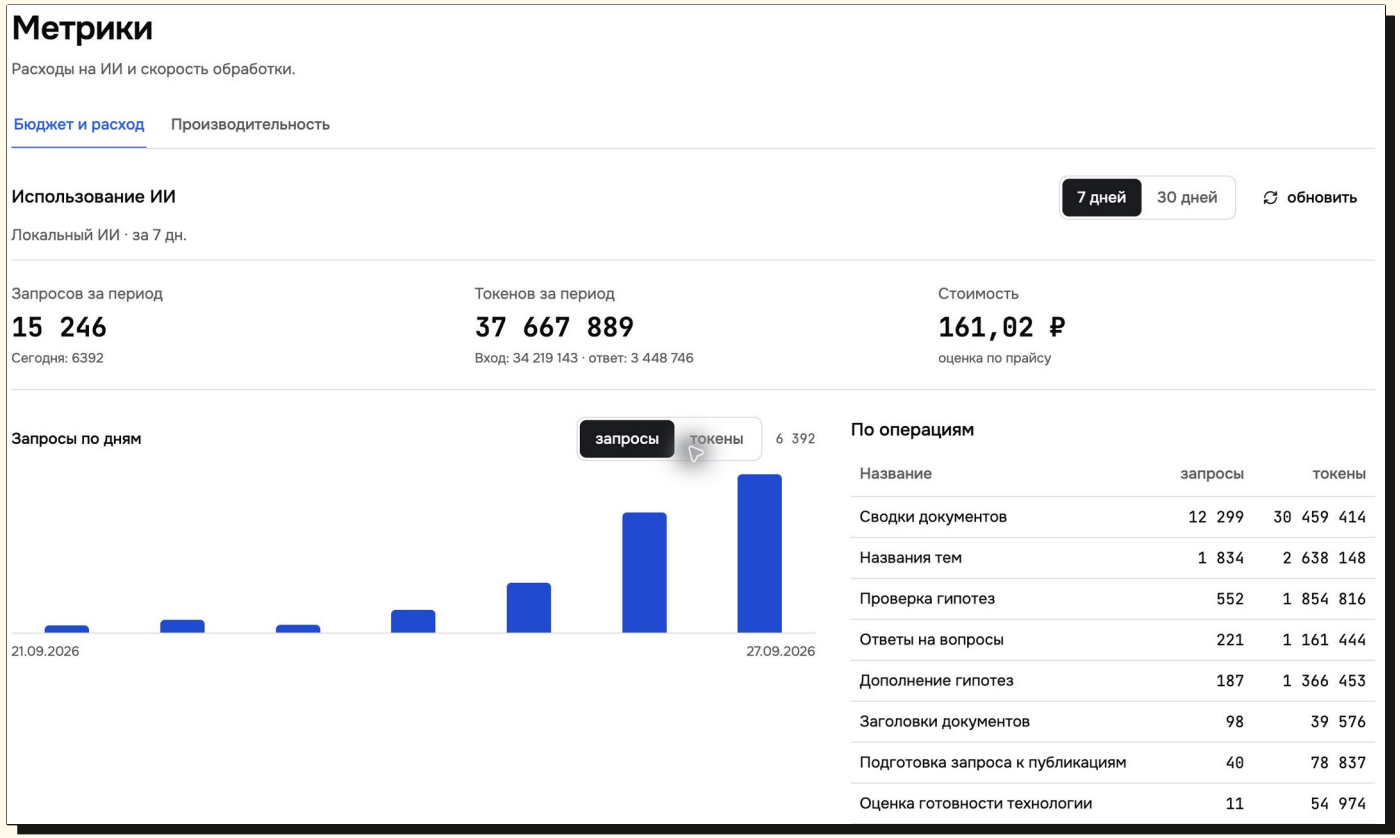
3 Перейдите к проблеме

Для конкретного файла откройте «Документы» и нужный фильтр. «Обновить» перечитывает показатели.

Счётчики описывают состояние обработки. Количество файлов не показывает полноту знаний по конкретному вопросу.

МЕТРИКИ: БЮДЖЕТ И РАСХОД

Меню → «Метрики» → «Бюджет и расход» • по роли



1 Выберите период

Переключите доступный период, например 7 или 30 дней, и сравнивайте показатели за одинаковые интервалы.

2 Проверьте обращения и стоимость

Число запросов и объём текста помогают объяснить изменение расхода. Стоимость зависит от указанных тарифов.

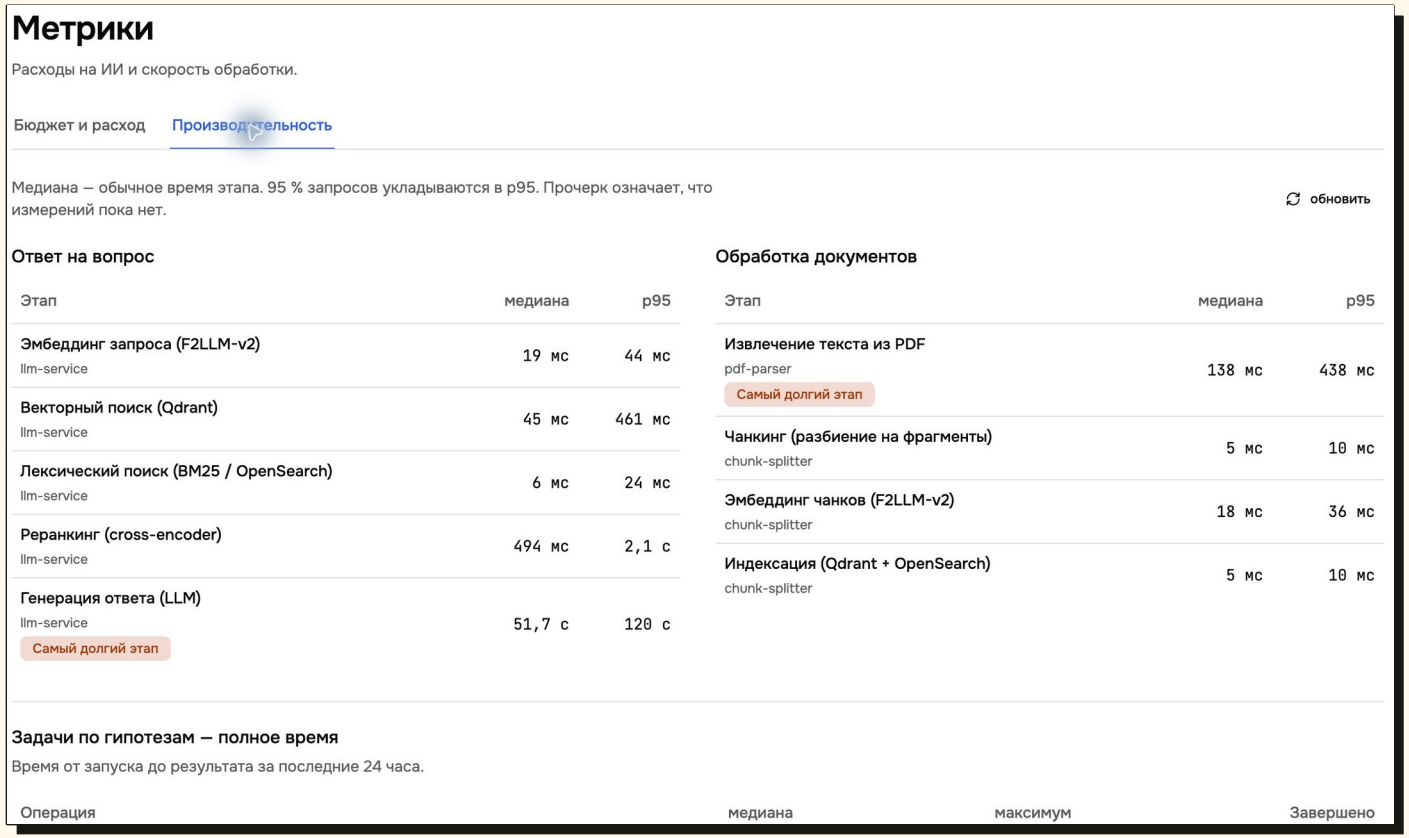
3 Раскройте лимиты

«Лимиты, бюджет и средняя стоимость» показывают остатки, ограничения и даты обновления лимитов.

Показанная стоимость является расчётной. Если лимит закончился, передайте информацию администратору; повторный запуск запроса не увеличивает доступный лимит.

МЕТРИКИ: СКОРОСТЬ И ОШИБКИ

«Метрики» ⟶ «Производительность»



Метрики

Расходы на ИИ и скорость обработки.

Бюджет и расход | Производительность

Медиана — обычное время этапа. 95 % запросов укладываются в p95. Прочерк означает, что измерений пока нет.

обновить

Ответ на вопрос

Этап	медиана	p95
Эмбеддинг запроса (F2LLM-v2) — llm-service	19 мс	44 мс
Векторный поиск (Qdrant) — llm-service	45 мс	461 мс
Лексический поиск (BM25 / OpenSearch) — llm-service	6 мс	24 мс
Реранкинг (cross-encoder) — llm-service	494 мс	2,1 с
Генерация ответа (LLM) — llm-service — Самый долгий этап	51,7 с	120 с

Обработка документов

Этап	медиана	p95
Извлечение текста из PDF — pdf-parser — Самый долгий этап	138 мс	438 мс
Чанкинг (разбиение на фрагменты) — chunk-splitter	5 мс	10 мс
Эмбеддинг чанков (F2LLM-v2) — chunk-splitter	18 мс	36 мс
Индексация (Qdrant + OpenSearch) — chunk-splitter	5 мс	10 мс

Задачи по гипотезам — полное время

Время от запуска до результата за последние 24 часа.

Операция	медиана	максимум	Завершено

1 Найдите нужную операцию

Посмотрите данные по поиску, генерации или другому действию, которое выполнялось медленно.

2 Сравните время и ошибки

p50 — время, в которое укладывается половина наблюдений. p95 — время, в которое укладывается 95 % наблюдений.

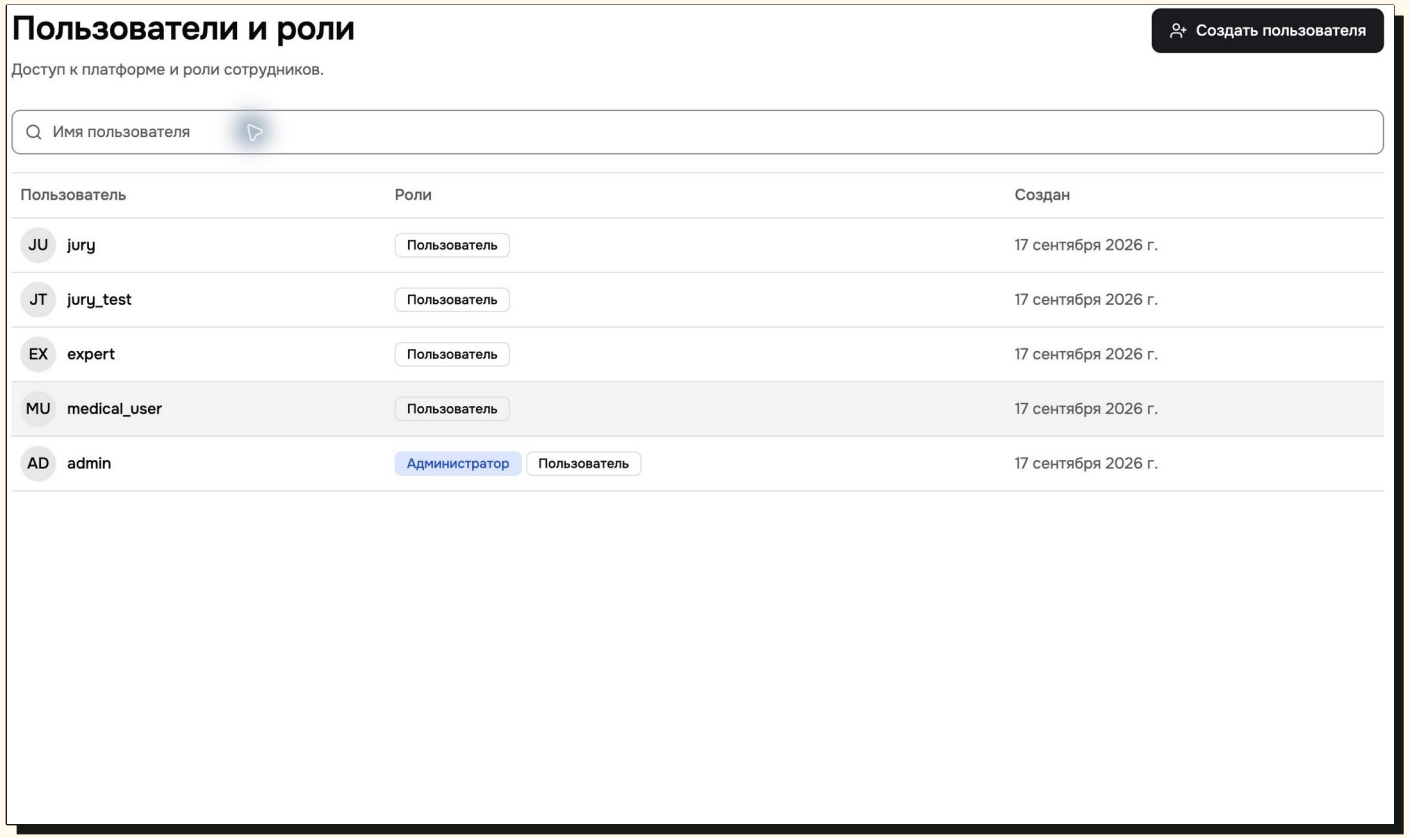
3 Зафиксируйте проблему

Для обращения к администратору укажите операцию, период, сообщение об ошибке и время запуска.

Прочерк означает, что значения нет или наблюдений недостаточно. Это не означает нулевое время выполнения.

СПИСОК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Меню → «Пользователи» • для администратора



1 Найдите учётную запись

Используйте поиск по имени. Проверьте показанную роль пользователя.

2 Выберите роль под задачу

Пользователь работает с основными разделами. Оператору доступны дополнительные рабочие функции и метрики. Администратор управляет пользователями и настройками.

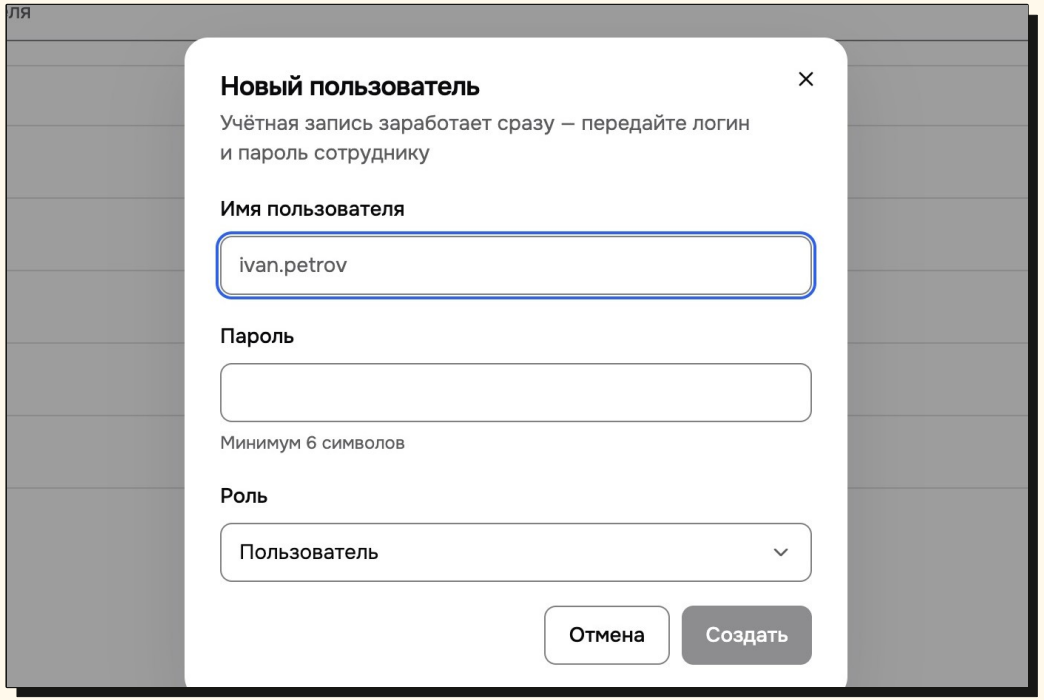
3 Для нового участника откройте форму

Нажмите «Создать пользователя». Порядок заполнения — на следующей странице.

Если участник не видит раздел, сначала проверьте его учётную запись и роль. Название роли в интерфейсе не заменяет проверку фактического доступа.

СОЗДАЙТЕ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ

«Пользователи» → «Создать пользователя»



1 Введите имя и пароль

Имя используется для входа. В форме указан минимум для пароля — 6 символов. Используйте правила паролей вашей организации.

2 Выберите роль

Назначайте права, необходимые для работы. Роль администратора даёт доступ к общим настройкам и управлению пользователями.

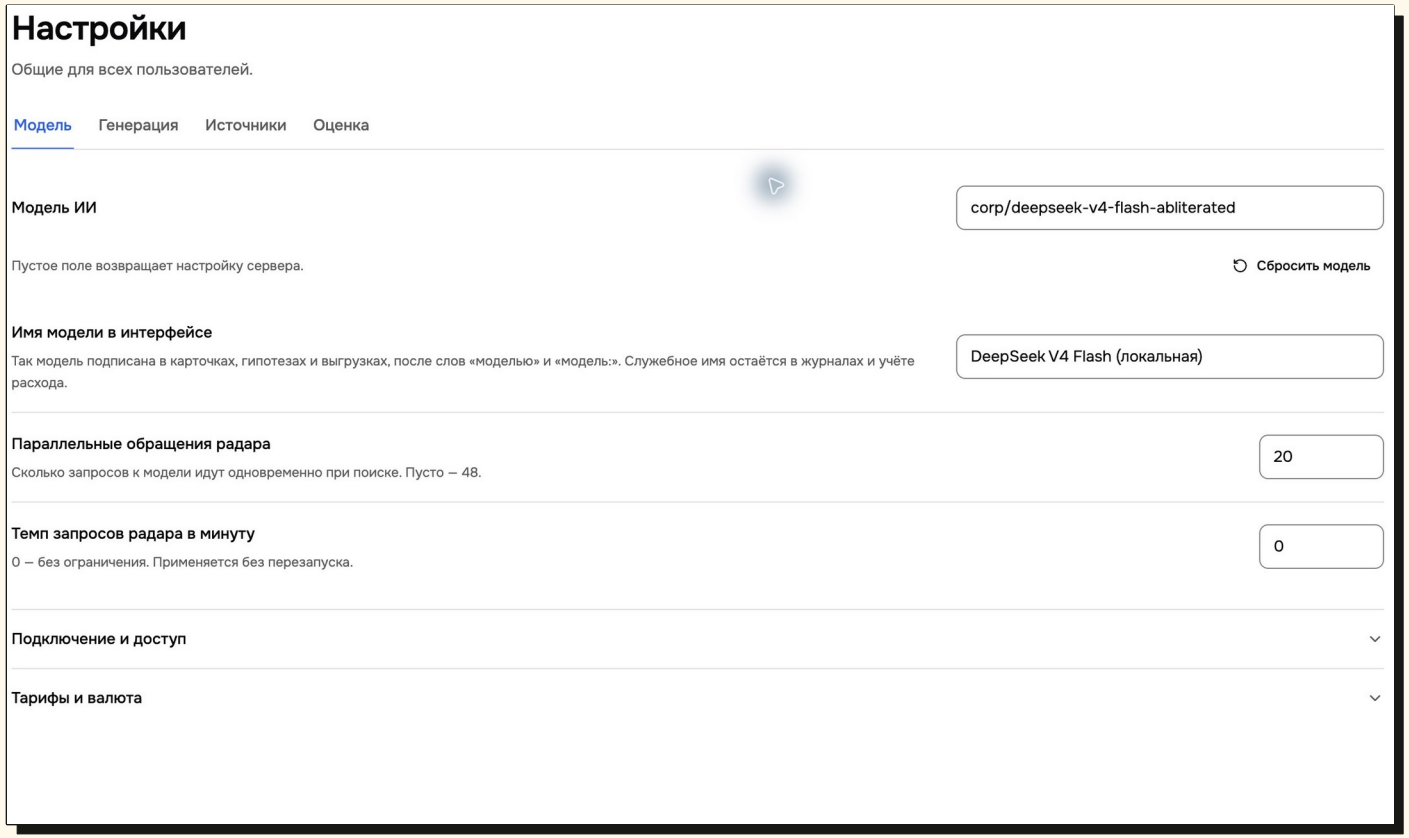
3 Нажмите «Создать»

Дождитесь подтверждения и проверьте запись в списке. «Отмена» закрывает форму без создания.

Передавайте данные для входа по принятому в организации защищённому каналу. Не помещайте пароли в отчёты и комментарии к гипотезам.

НАСТРОЙКИ: МОДЕЛЬ ИИ

«Настройки» ⟶ «Модель» • настройки общие для всех пользователей



1 **Проверьте выбранную модель**

Посмотрите доступную модель и имя, которое показывается в интерфейсе.

2 **Меняйте нагрузку осознанно**

Параллельные обращения и темп запросов влияют на нагрузку и расход лимитов. Значения согласуйте с ответственным за сервис.

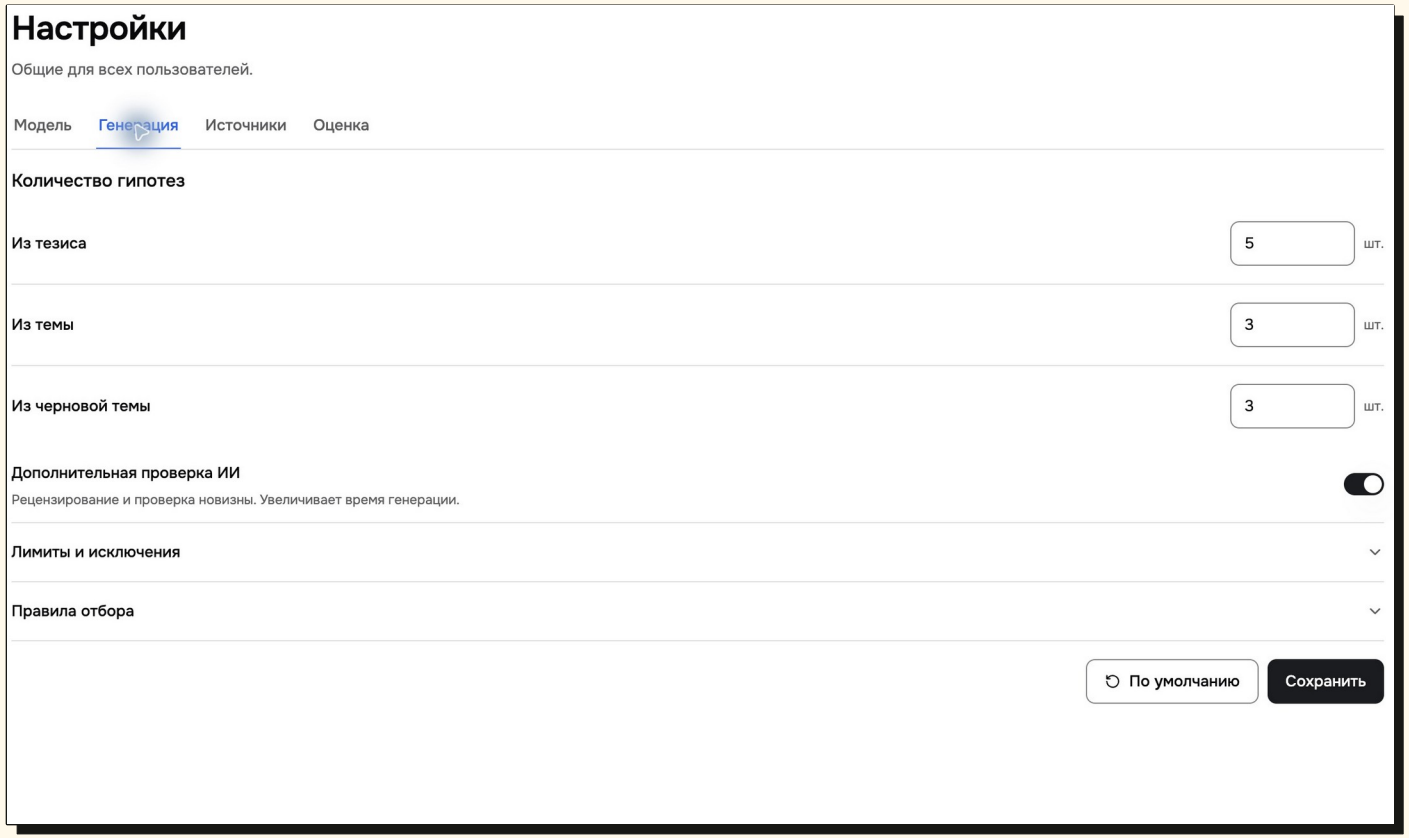
3 **Сохраните изменение**

После правки нажмите «Сохранить». «Отмена» отклоняет правки. «Сбросить модель» возвращает исходный выбор.

«Подключение и доступ» и «Тарифы и валюта» содержат дополнительные параметры. Данные подключения могут задаваться на стороне сервера; их уточняет администратор сервиса.

НАСТРОЙКИ: ГЕНЕРАЦИЯ

«Настройки» → «Генерация»



1 Задайте объём

Проверьте число гипотез, создаваемых по тезису, теме и черновой теме. Больший объём требует больше времени и ресурсов.

2 Проверьте условия отбора

Изучите дополнительную проверку ИИ, ограничения и исключения. Они влияют на будущие результаты.

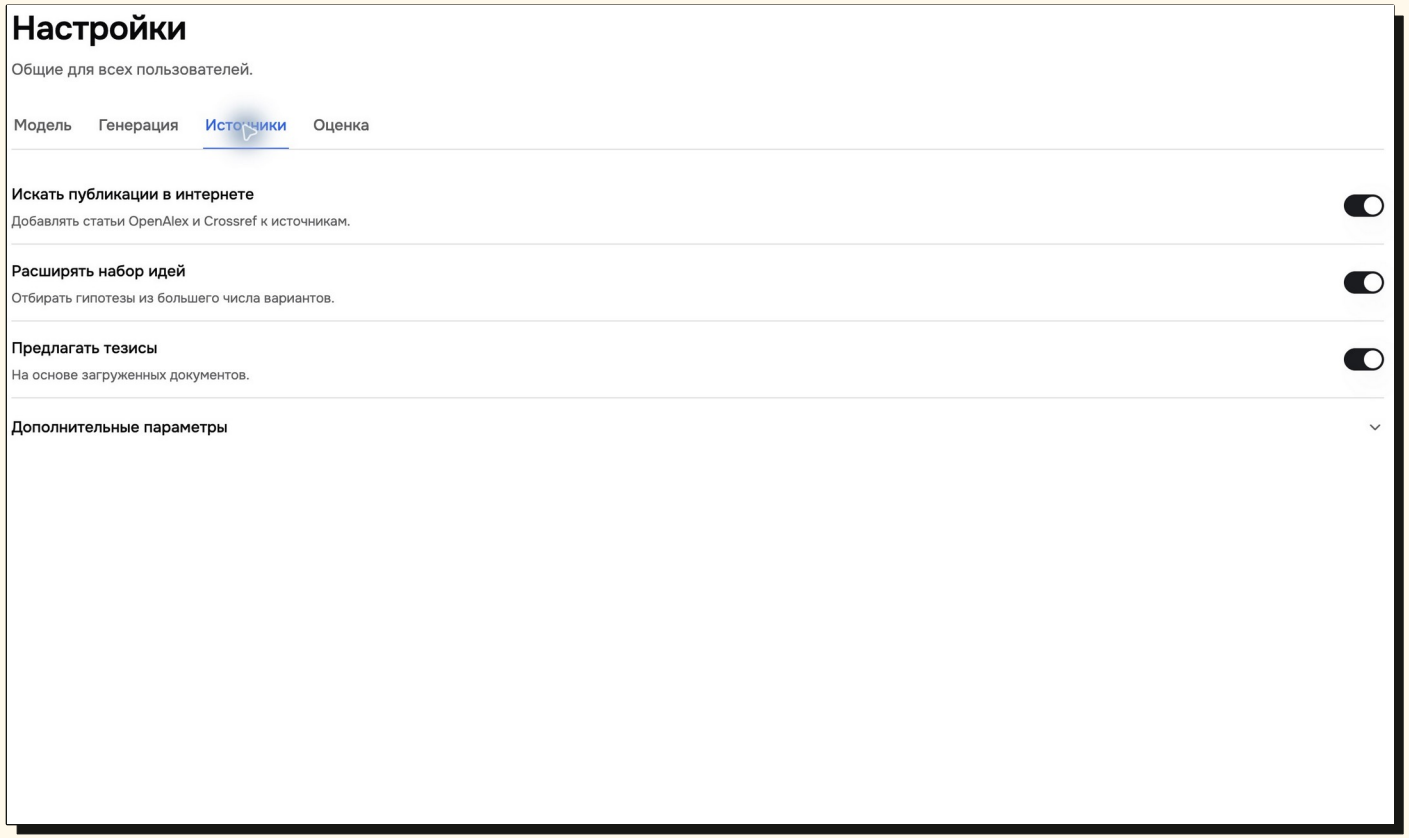
3 Примените настройку

«Сохранить» применяет правки. «По умолчанию» сразу сохраняет стандартные настройки генерации для всех пользователей.

Дополнительная проверка может увеличить время генерации. Изменяйте один понятный параметр за раз, чтобы видеть его эффект.

НАСТРОЙКИ: ИСТОЧНИКИ

«Настройки» → «Источники»



1 Проверьте внешние материалы

Переключатели определяют, используются ли публикации из интернета в доступных сценариях.

2 Проверьте расширение идей

Отдельные параметры управляют более широким поиском идей и предложением тезисов по базе.

3 Сохраните нужный набор

Откройте дополнительные параметры только при необходимости. После изменения нажмите «Сохранить».

Отключённый источник может уменьшить охват. Включённый источник не гарантирует наличие подходящих материалов по каждому запросу.

НАСТРОЙКИ: ПРИОРИТЕТЫ ОТБОРА

«Настройки» → «Оценка»; также объяснение во вкладке «Методология»



1 Выберите, что важнее

Вес можно задать для соответствия тезису, доказательств, новизны, ценности, управляемости риска и готовности.

2 Проверьте соотношение

Система приводит веса к общей сумме 100 %. Хотя бы один вес должен быть больше нуля.

3 Сохраните и откройте портфель

После применения оцените порядок карточек при следующей загрузке доски. «По умолчанию» помогает вернуться к исходному набору.

Изменение весов меняет порядок приоритетов. Оно не добавляет доказательства и не превращает слабую гипотезу в подтверждённую.

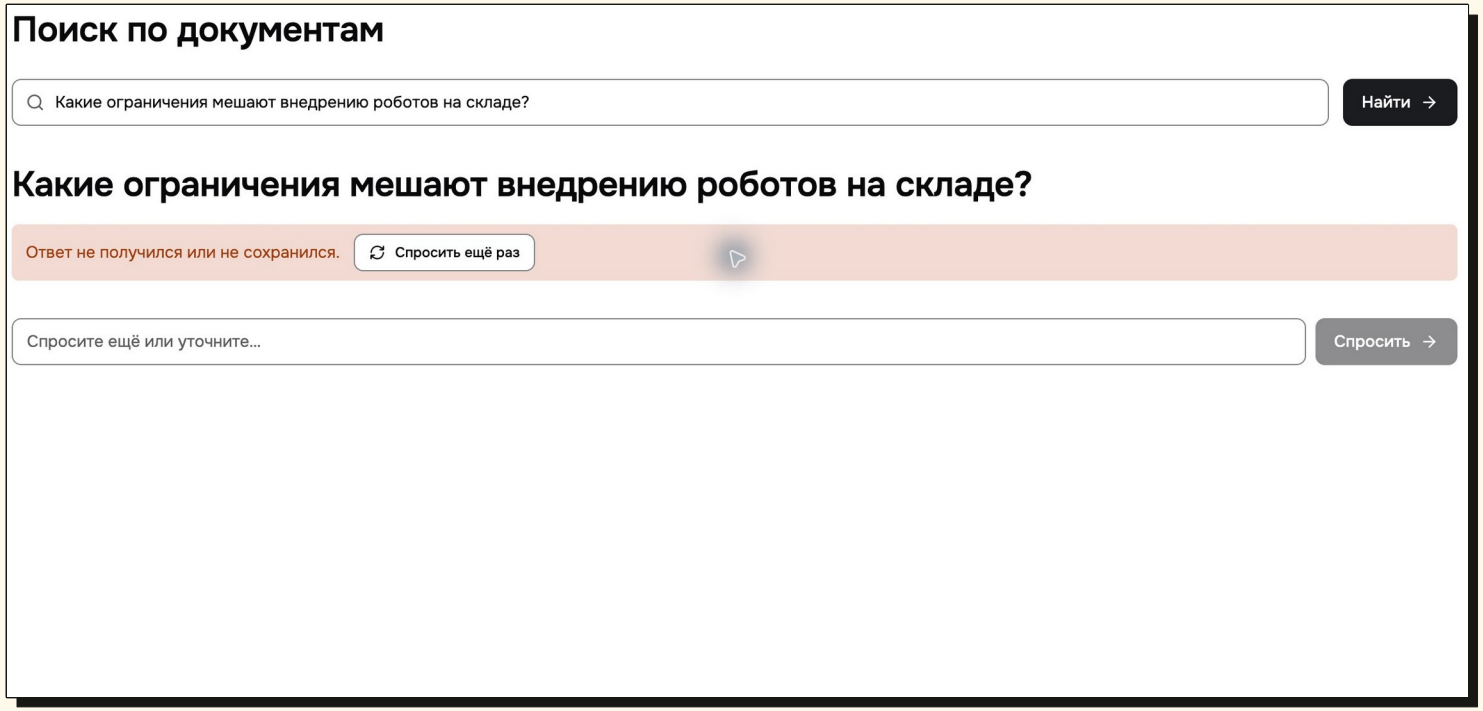
ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НАЧАТЬ

Ситуация	Что сделать
Страница не открывается	Проверьте выданный адрес и подключение к нужной сети. Если ошибка остаётся, сообщите адрес и текст сообщения администратору.
Не удаётся войти	Проверьте раскладку, имя и пароль. При повторной ошибке обратитесь к администратору.
Не видно нужного раздела	Разверните левое меню. Если пункта по-прежнему нет, уточните свою роль и доступ.
Кнопка неактивна	Проверьте обязательные поля и выбранную запись. Иногда действие недоступно во время выполнения задачи.

В обращении достаточно описать действие, страницу, время и сообщение. Пароль передавать не нужно.

ЕСЛИ ОТВЕТ НЕ ПОЛУЧИЛСЯ

Пример сообщения в «Поиске по документам»



1 Прочитайте сообщение

«Ответ не получился или не сохранился» означает сбой подготовки или сохранения. Это не ответ на ваш вопрос.

2 Проверьте исходные условия

Откройте «Документы»: нужные файлы должны быть готовы к поиску. Проверьте подключение.

3 Повторите один раз

Если ошибка остаётся, сохраните текст вопроса, время и сообщение. Передайте их администратору.

Если поиск завершился, но полезных сведений нет, сузьте вопрос, используйте термин из документа или добавьте подходящие материалы.

МАЛО ДАННЫХ — КАКОЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Где это видно	Что поможет
Радар: «Данных пока мало»	Изучите доступные источники, расширьте или уточните запрос. Сохраните ограничение при передаче результата.
Портфель: «Недостаточно данных»	Добавьте источники по гипотезе, уточните её формулировку и вернитесь к проверке. Простое ожидание не добавит доказательств в базу.
Карточка: «Гипотеза неполная»	Уточните текст через «Изменить», подготовьте план эксперимента и проверьте, каких сведений ещё не хватает.
Список пуст после фильтрации	Сбросьте условия и проверьте другую очередь или вкладку.

Не заполняйте пробелы догадками. В рабочем решении можно прямо написать, каких сведений пока не хватает.

СЛОВАРЬ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

Слово в интерфейсе	Что это означает
Слабый сигнал	Ранний признак появления или развития технологии, который ещё нужно проверить.
Тезис	Задача отбора: что ищем, зачем и при каких условиях.
Гипотеза	Проверяемое предположение о том, что изменится и почему.
Прогноз / индикатор	Ожидаемое развитие / наблюдаемый признак, по которому его можно проверять.
База знаний / фрагмент	Загруженные материалы / часть текста, использованная в поиске или доказательстве.

ИИ — искусственный интеллект. УГТ, также TRL, — уровень готовности технологии. Значение показателя всегда читайте вместе с его шкалой.

ПАМЯТКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Один рабочий цикл — от задачи до следующего действия.

1	**Проверьте уведомления**	Есть ли завершённые задачи, ошибки и изменения наблюдаемых направлений?
2	**Откройте свой тезис**	Вспомните цель, срок и критерий отбора. Продолжите связанный поиск или работу с гипотезами.
3	**Проверьте новое основание**	Прочитайте источник, дату и условия. Отделите факт от предположения.
4	**Обновите решение**	Зафиксируйте статус и причину. Укажите, какого события или документа ждёте дальше.
5	**Сохраните результат**	Выгрузите нужную сводку или паспорт. На общем компьютере выйдите из учётной записи.

Достаточный результат работы — понятное решение с источником, ограничениями и следующим шагом.

ОТКРЫТЬ. ПРОВЕРИТЬ. РЕШИТЬ.

Технологический радар помогает собрать основания. Вы выбираете, что делать дальше.

Где искать кнопку

Вернитесь к содержанию и выберите нужный раздел. Номера на скриншотах показывают элементы, о которых говорится в шагах.

Перейти → 2

Если экран отличается

Данные, счётчики и состав выдачи меняются. Названия и сценарии описаны по интерфейсу, проверенному 27 сентября 2026 года.

Перейти → 65

Если нужна помощь

Передайте администратору название страницы, действие, время и текст ошибки. Добавьте снимок нужной области без паролей.

Перейти → 66

Руководство для русскоязычного интерфейса в браузере на компьютере. Снимки иллюстрируют работу комплекса; примеры исследований не являются рекомендацией по внедрению.